



રોકડીયા પાકો (કપાસ, શેરડી, દિવેલા) ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ખેતી નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, ગાંધીનગર

૧. દિવેલાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

ભારત દેશમાં દિવેલાનું વાવેતર ગુજરાત, રાજસ્થાન, આન્ધ્રપ્રદેશ, તામિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં મુખ્યત્વે કરવામાં આવે છે.

દુનિયાના કુલ ઉત્પાદન અને વાવેતર વિસ્તારમાં ભારતનો હિસ્સો અનુક્રમે ૭૮ અને ૭૦ ટકા જેટલો છે. દિવેલાના ઉત્પાદન અને તેલની નિકાસમાં ભારત આજે પ્રથમ સ્થાને છે. ઓછા ભેજ સામે ટકી રહેવાની વધુ શક્તિ, ઓછા ખર્ચે વધુ આર્થિક ફાયદો આપતો તથા ઓછા રોગ-જીવાતના પ્રશ્નોને કારણે દિવેલાનો પાક પિયત તથા બિનપિયત તરીકે દેશના ઘણા રાજ્યોના ખેડૂતોમાં લોકપ્રિય થવાથી તેનો વાવેતર વિસ્તાર દર વર્ષે ઝડપથી વધતો જાય છે.

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં ગુજરાતમાં ૬.૫૨ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાંથી ૧૩.૪૫ લાખ ટન દિવેલાનું ઉત્પાદન થયેલ હતું જે દેશના દિવેલાના કુલ ઉત્પાદનના ૭૦ ટકા જેટલું છે. ગુજરાતમાં દિવેલાની સરેરાશ ઉત્પાદકતા ૨૦૬૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર છે.

જમીન અને આબોહવા :

- ફળક્રુપ અને સારા નિતારવાળી, મધ્યમ કાળી, ગોરાડુ અને રેતાળ ગોરાડુ જમીન .
- પાણીની ખેંચ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતો હોઈ બિનપિયત પાક તરીકે સુકા વિસ્તારોમાં સારું ઉત્પાદન આપે છે તથા પિયત ખેતીમાં બે થી ત્રણ ગણુ ઉત્પાદન આપે છે.
- ઉનાળામાં ઉંડી ખેડ તથા હળની એક ખેડ અને બે કરબની ખેડ કરવી.

૨. બીજની પસંદગી :

જાત/સંકર જાતનું નામ	બહાર પડ્યાનું વર્ષ	ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./હે	ઓળખવા માટેના ખાસ લક્ષણો ખાસીયતો
જીએયુસી-૧	૧૯૭૩-૭૪	૧૨૪૨	લીલું થડ, ક્ષિત્રીય, મોટા કદના કાંટાવાળા ગાંગડા, બિનપિયતમાં અનુકૂળ છે.
જીસી-૨	૧૯૮૪	૧૭૦૭	ત્રિછારીય, લાલ થડ, પિયત— બિનપિયત ખેતી માટે ભલામણ કરેલ છે
જીસી ૩	૨૦૦૭	૨૦૫૦	લાલ થડ, ત્રિછારીય, કાંટાવાળા ગાંગડા, સૂકારા સામે પ્રતિકારક જાત, પિયત- બિનપિયત ખેતીમાં અનુકૂળ છે.
જીએયુસીએચ-૧	૧૯૭૩-૭૪	૧૫૧૮	લીલુ થડ, ત્રિછારીય, કાંટાવાળા ગાંગડા, પિયત બિનપિયત ખેતી માટે અનુકૂળ છે
જીસીએચ-૨	૧૯૮૪	૧૭૪૭	લીલુ લાલ છાંટવાળું થડ, ત્રિછારીય, કાંટાવાળા ગાંગડા, લાંબી માળો ધરાવતી, મૂળના કહોવારા સામે પ્રતિકારક તથા પિયત બિનપિયતમાં અનુકૂળ જાત છે
જીસીએચ-૪	૧૯૮૬	૧૮૮૫	લાલ થડ, ત્રિછારીય, અર્ધ કાંટાવાળા ગાંગડા, સુકારા સામે અશત: પ્રતિકારકતા, પિયત ખેતી માટે વધુ અનુકૂળ છે.

જીસીએચ-૫	૧૯૯૫	૨૮૨૬	લાલ થડ, ઢિછારીય, મોટા કદના કાંટાવાળા ગાંગડા, મોડી વાવણી માટે પિયત તથા બિનપિયત માં અનુકૂળ જાત, લાંબી માળો તથા સુકારા સામે અંશતઃ પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે.
જીસીએચ-૬	૧૯૯૯	૨૩૨૫	લાલ થડ, મૂળના કહોવારા સામે પ્રતિકારક, બિન પિયત માટે અનુકૂળ છે.
જીસીએચ ૭	૨૦૦૬	૩૦૦૦	લાલ થડ, ઢિછારીય, અર્ધ કાંટાવાળા ગાંગડા, ગાંઠો ઉપર નેકટરી ગ્લેન્ડ સૂકારા-કૃમિ રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે. વધુ ડાળીઓ, પિયતમાં વધુ અનુકૂળ તથા વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત છે .
જીસીએચ ૮	૨૦૧૮	૩૬૦૦	લાલ થડ, ત્રિછારીય, આછા કાંટાવાળા ગાંગડા, સૂકારા રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે. વધુ ડાળીઓ, પિયતમાં વધુ અનુકૂળ તથા બિન પિયતમાં પણ ઉત્પાદન આપતી જાત છે .

ઉપરોક્ત જાતો પૈકી જીસીએચ-૭ અને જીસીએચ-૮ જાત પિયત ખેતીમાં વધુ ઉત્પાદન સાથે સુકારા તથા કૃમિ રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતી હોવાથી આ જાતની વાવણી માટે પસંદગી કરવી જોઈએ.

બીજની માવજત :

◆ કિલો બીજ દીઠ થાયરમ ૩ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ ૧ ગ્રામ પ્રમાણે પટ આપવો

વાવણી સમય :

વાવણી ૧૫ મી ઓગષ્ટ પછી કરવાથી પાકને ઘોડીયા ઈથળ તથા ડોડવા કોરી ખાનાર ઈથળોના ઉપદ્રવથી બચાવી શકાય છે. આમ છતાં જુદી જુદી જાતો પ્રમાણે ભલામણો નીચે પ્રમાણે છે.

૧	જીએયુસીએચ-૧	જુલાઈના અંતથી ૧૫ ઓગષ્ટ સુધીમાં ૮૦ x ૬૦ સે.મી.ના અંતરે વાવણી કરવી.
૨	જીસીએચ-૨	
૩	જીસીએચ-૬	
૪	જીસીએચ-૪	ઓગષ્ટના મધ્યમાં ૧૨૦ x ૬૦ સે.મી.ના અંતરે વાવણી કરવી.
૫	જીસીએચ-૫	ઓગષ્ટ મધ્યથી સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ પખવાડિયા સુધીમાં ૧૫૦ x ૭૫ સે.મી.ના અંતરે વાવણી કરવી. રવી દિવેલાની વાવણી

		૧૫ ઓક્ટોબર આસપાસ ૯૦ x ૬૦ સે.મી.ના અંતરે કરવી. રવી ઋતુની વાવણી માટે જીસીએચ-૫ જાત ભલામણ કરેલ છે.
૬	જીસીએચ-૭ અને જીસીએચ-૮	ખરીફ દિવેલાની વાવણી ઓગષ્ટના બીજા પખવાડિયા સુધીમાં ૧૫૦ x ૧૨૦ સે.મી.ના અંતરે કરવી.

બિન પિયત દિવેલાની વાવણી, વાવણી લાયક વરસાદ થયેથી જુલાઈ માસના બીજા પખવાડિયામાં કરવી,

વાવણી અંતર :

- બિન પિયત ખેતી માટે ૯૦ સે.મી. x ૬૦ સે.મી.
- પિયત ખેતી માટે ૧૨૦ સે.મી. x ૭૫ સે.મી.
- જીસીએચ-૫ માટે ૧૫૦ સે.મી. x ૭૫ સે.મી. અને જીસીએચ-૭ તથા જીસીએચ-૮ માટે ૧૫૦ સે.મી. x ૧૨૦ સે.મી. વાવણી અંતર રાખવું.

પાયાનું ખાતર :

- હેક્ટર દીઠ ૧૦ ટન છાણીયુ ખાતર કે એક ટન દિવેલાનો ખોળ ચાસમાં આપવો
- ગુવાર કે શણનો લીલો પડવાશ કરવો.
- દિવેલાના પાક માટે કુલ ૧૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન તથા ૨૫ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ પ્રતિ હેક્ટર રાસાયણિક ખાતર આપવું. તેમાંથી ૪૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન તથા ૨૫ કિ.ગ્રા.ફોસ્ફરસ/હેક્ટર પાયાના ખાતર તરીકે બાકીનો ૮૦ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન વાવણી બાદ ૪૦-૫૦ દિવસે અને ૭૦-૮૦ દિવસે આપવો.
- જીસીએચ-૭ તથા જીસીએચ-૮ દિવેલાની સુકારા સામે પ્રતિકારક અને વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતને ૧૮૦ : ૪૦ : ૨૦ કિલો ના.ફો.ગં./હેક્ટર આપવો.
- ૭૫% નાઈટ્રોજન રા.ખા. અને ૨૫% નાઈટ્રોજન છાણીયા ખાતરમાંથી કે લીલો પડવાશ.
- ૭૫% નાઈટ્રોજન રા.ખા. અને ૨૫% નાઈટ્રોજન છાણીયું ખાતરમાંથી કે ૨૫% નાઈટ્રોજન દિવેલીખોળ દ્વારા અથવા લીલો પડવાશ કરીને.
- ૭૫% નાઈટ્રોજન રા.ખા. અને ૨૫% નાઈટ્રોજન છાણીયા ખાતર દ્વારા કે એઝોસ્પીરીલમ કલ્ચરની બીજ માવજત (૫૦ ગ્રામ કલ્ચર એક કિલો બીજ માટે).
- જમીન જો સલ્ફર તત્વની ઉણપવાળી હોય તો હેક્ટરે ૨૦ કિ.ગ્રા. સલ્ફર (૧૨૫ કિ.ગ્રા. જીપ્સમના રૂપમાં) આપવાથી ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે.
- લોહ અને જસત ની ઉણપ હોયતો હેક્ટર દીઠ ૧૫ કિ.ગ્રા. ફેરસ સલ્ફેટ અને ૮ કિ.ગ્રા.ઝીંક સલ્ફેટ આપવું. અથવા સરકાર માન્ય ગ્રેડ ૫ સુક્ષ્મ તત્વ મિશ્રણ વાવણી સમયે પાયામાં ૨૦ કિ.ગ્રા. / હેક્ટર આપવું (કે જેમાં ૨% લોહ, ૦.૫% મેન્ગેનીઝ, ૫% જસત, ૦.૨% તાંબુ અને ૦.૫% બોરોન હોય)

આંતર ખેડ અને નિંદામણ :

- પાકને નિંદામણ મુક્ત રાખવા માટે બે આંતર ખેડ તથા એક થી બે વખત હાથથી નિંદામણ કરવું.
- પેન્ડીમીથાલીન ૦.૯ કિ.ગ્રા./હે. સક્રિયતત્વ મુજબ બીજની વાવણી બાદ તુરંત જ પરંતુ બીજ અને નિંદામણના સ્ફુરણ પહેલાં (પ્રિ-ઈમરજન્સ તરીકે) છંટકાવ કરવો.

આંતરપાક :

♦ મગ, સૂર્યમુખી, સોયાબીન, અડદ, તલ તથા મગફળી સાથે દિવેલાનો આંતરપાક ખુબ જ સરળતાથી લઈ શકાય છે.

પિયત

- દિવેલા પાકને ૬ થી ૮ પિયતની જરૂર પડેછે.
- પ્રથમ ચાર પિયત વરસાદ બંધ થયા પછી ૧૫-૨૦ દિવસના ગાળે તથા બાકીના પિયત ૨૦-૨૫ દિવસના ગાળે આપવા.
- પાણીની અછતવાળા વિસ્તારમાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિથી પિયત આપવું

પાક સંરક્ષણ

રોગો અને તેનું નિયંત્રણ :

આ પાકને સુકારો અને મૂળનો કહોવારો જેવા જમીન જન્ય રોગોથી ખૂબજ નુકશાન થાય છે. જેના નિયંત્રણ માટે નીચે જણાવેલ પગલા લેવાં.

- બીજને કુગનાશક દવાનો પટ આપી વાવણી કરવી
- થાયરમ કે કેપ્ટાન ૩ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ ૧ ગ્રામ /કિલો બીજ મુજબ
- ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષે દિવેલા પાકની ફેરબદલી કરવી.
- ઉનાળામાં ઉંડી ખેડ કરી ખેતર સૂર્ય તાપમાં તપવા દેવું.
- છાણીયા ખાતરનો ઉપયોગ કરવો અથવા લીલો પડવાશ કરવો.
- રોગવાળા છોડને ખેતરમાંથી મૂળ સાથે ઉપાડી નાશ કરવો.
- સુકારાના રોગ સામે પ્રતિકારક જાત જીસીએચ-૭ તથા જીસીએચ-૮ ની વાવણી માટે પસંદ કરવી.
- મૂળના કહોવારાનો રોગ અટકાવવા માટે ભાદરવા માસમાં ભેજની તંગી અને ગરમી વધુ હોય ત્યારે રાત્રે પિયત આપવું તથા આ રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતી જીસીએચ-૨ અથવા જીસીએચ-૬ જાતની વાવણી કરવી.



દિવેલા નો સુકારો

ઓલ્ટરનેરીયા બ્લાઈટ અને પાનના ટપકાંનો રોગ :

રોગની શરૂઆતમાં મેન્કોઝેબ ૦.૨% પ્રમાણે ૨૫ ગ્રામ /૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ૨-૩ છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવા.



પાન ના ટપકા નો રોગ

જીવાતો અને તનું નિયંત્રણ :

સામાન્ય રીતે દિવેલામાં ઘોડીયા ઇયળ, ગાંગડા કોરી ખાનારી ઇયળ, પ્રોડેનીયા, તડતડીયા, શ્રીપ્સ અને સફેદ માખી મુખ્ય જીવાતો છે.

ઘોડીયા ઇયળનો ઉપદ્રવ ઓગષ્ટ – સપ્ટેમ્બર માસમાં વધુ જોવા મળે છે. ઇયળો પાન ખાઈ જાય છે. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો છોડ પાન રહિત બને છે.

ડોડવા કોરી ખાનાર ઇયળો છોડની કુમળી અવસ્થામાં થડમાં કાણા પાડે છે. ડોડવા બેઠા પછી ડોડવાને કાણા પાડી ગર્ભ ખાઈ જાય છે. આ ઇયળોના નિયંત્રણ માટે નીચે મુજબના પગલાં લેવાં.

- ઉનાળામાં જમીનમાં ઉંડી ખેડ કરવી.
- ઇયળો ઓછી હોય તો હાથ વડે પીસી લેવી.
- ૧૫મી ઓગષ્ટ પછી વાવેતર કરવું.
- ક્વીનાલફોસ (૦.૦૫%) ૨૦ મી.લી. અથવા ક્લોરપાયરીફોસ (૦.૦૪%) ૨૦ મી.લી. અથવા મોનોક્રોટોફોસ (૦.૦૫%) ૧૫ મી.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ૧૫ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.

તડતડીયા, શ્રીપ્સ અને સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે મોનોક્રોટોફોસ (૦.૦૫%) ૧૫ મી.લી. અથવા ડાયમીથોએટ (૦.૦૩%) ૧૫ મી.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ૧૫ દિવસના અંતરે જરૂરીયાત મુજબ છંટકાવ કરવો.

સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે ઈથીઓન (૦.૦૫%) ૨૦ મી.લી. અથવા લીંબોડીનું તેલ ૫૦ મી.લી. સાથે ડીટરજન્ટ પાવડર ૧૦ ગ્રામ, ૧૦ લીટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવો.



ઘોડીયા ઇયળ



ગાંગડા કોરિખાનાર ઇયળ



સફેદ માખી

કાપણી :

લગભગ ૧૧૦ થી ૧૧૫ દિવસે મુખ્ય માળ પીળી પડી ડોડવા પાકી જાય ત્યારે માળોની કાપણી કરવી.

ઉત્પાદન :

દિવેલાના દાણાનું ઉત્પાદન હેક્ટરે પિયત ખેતીમાં સરેરાશ ૩૫૦૦ કિ.ગ્રા. અને બિનપિયત ખેતીમાં સરેરાશ ૧૫૦૦ કિ.ગ્રા. મળે છે.

દિવેલા પાકનું ઉત્પાદન વધારવાના ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ

- ✓ પાકની વાવણી માટે ભલામણ કરેલ જાતોના પ્રમાણિત બીજનો જ ઉપયોગ કરવો.
- ✓ સુકારાના રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતી જીસીએચ-૭ તથા જીસીએચ-૮ નામની જાતની વાવણી માટે પસંદગી કરવી.
- ✓ વાવણી ભલામણ કરેલ અંતરે બીજ થાણીને જ કરવી.
- ✓ વાવણી પછી ૧૫ દિવસમાં ગાળા પૂરી દેવા તથા એક ખામણે એકજ છોડ રાખવો.
- ✓ ગંધકની ઉણપ ધરાવતી જમીનમાં હેક્ટરે ૨૦ કિલો ગંધક તત્વ (૧૨૫ કિલોગ્રામ જીપ્સમ) જમીનની તૈયારી વખતે આપવું.
- ✓ ભલામણ મુજબ ૬ થી ૮ પિયત ૫૦ મી.મી. ઉંડાઈના આપવા જે પૈકી વરસાદ બંધ થયે થી ૧ માસ બાદ ૪ પિયત ૧૫ દિવસના અંતરે, બાકીના ૨૦ દિવસના અંતરે આપવા.
- ✓ ફૂલકાળ અવસ્થાએ પાણીની ખેંચ પડવી જોઈએ નહિ, આ અવસ્થાએ પાણીની ખેંચ પડવાથી માળમાં નર ફૂલોનું પ્રમાણ વધે છે જેથી ઉત્પાદન ઘટે છે.
- ✓ છોડમાં માળો પીળી પડી ૧૫-૨૦ ટકા ગાંગડા પાકે ત્યારે સમયસર માળોની કાપણી કરવી. કાપણી મોડી કરતાં ગાંગડા ખરી પડે છે અને નવી માળો ફૂટવામાં વિલંબ થતાં ઉત્પાદન ઘટે છે.

૨. બીટી કપાસની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ગુજરાતમાં કપાસની ખેતી ૨૨.૭૦ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં થાય છે જેમાંથી ૭૨.૧૬ લાખ ગાંસડી પેદા થાય છે. ઉત્પાદકતા ૫૪૦ કિલો પ્રતિ હેક્ટર સાથે દેશમાં પ્રથમ છે.(૨૦૨૦-૨૧)

જાતની પસંદગી :

- બી ટી કપાસની જાત ભારત સરકાર દ્વારા માન્ય હોવી જોઈએ.
- બી ટી કપાસની જાત બોલગાર્ડ-૨ હોવી જોઈએ.
- ચુસીયા પ્રકારની જીવાત સામે પ્રતિકારશક્તિ ધરાવતી હોવી જોઈએ.
- સ્થાનિક વાતાવરણને અનુકૂળ હોવી જોઈએ.
- સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા બહાર પાડવામા આવેલ જીટીએચએચ-૪૮ બોલગાર્ડ ૨ જાત પણ વાવેતર માટે ભલામણ કરેલ છે.

જમીનની તૈયારી:

- ભાર ફળદ્રુપ જમીનની જોઈએ.
- ઉનાળામાં ઉંડી ખેડ
- કરબથી આડી ઉભી ખેડ

વાવણી સમય:

- મે માસના છેલ્લા અઠવાડિયા અને જુનના પ્રથમ અઠવાડિયામાં પાર્વત્તર કરવું

ભિચારણનો દર તથા વાવણી અંતર:-

- હેક્ટરે ૧.૫ કિલોથી ૨.૦ કિલો.
- બીટી કપાસની ફરતે ૨૦ ટકા અથવા પાંચ લાઈન બે માંથી જે વધુ હોય તે પ્રમાણે જે તે જાતનું નોન બીટીનું વાવેતર કરવું જરૂરી છે. આ લાઈનો સંરક્ષણ પટ્ટી તરીકેનું કામ કરે છે.

ખાતર :

- હેક્ટરે ૧૦ ટન સાફ કોમ્પોસ્ટ હાથીયું ખાતર.
- બી ટી કપાસના પાક માટે ૨૪૦ હેલો નાઈટ્રોજન આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. જેમાં ૪૮ કિલો નાઈટ્રોજનના પાંચ સરખા હાથામાં ૩૦,૬૦,૭૫,૯૦ ને ૧૦૫ દિવસે આપવા.
- ફોસ્ફરસ તત્વ જો ઓછું હોય તો ૪૦ કિલો ફોસ્ફરસ પાયામાં આપવો.
- પોટાશ તત્વની ઉણપ હોય તો પોટેશીયમ નાઈટ્રેટ(KNO₃) ના ત્રણ ટકાનું દ્રાવણ કુલ ભમરી અવસ્થાએ, જીંડવા બેસવાની અવસ્થાએ અને જીંડવાના વિકાસની અવસ્થાએ છાંટવું.
- સુક્ષ્મ તત્વો જેવા કે સલ્ફર, મેગ્નેશીયમ, લોહ, ઝીંકની જમીનમાં ઉણપ હોય તો જરૂરીયાત મુજબ આપવા.
- ઉત્તર ગુજરાત ખેત આબોહવાકીય વિભાગમાં બીટી કપાસ (બીજી-૨) વાવતા ખેડુતોને વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મેળવવા માટે કપાસને ૩૨૦ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૧૨૦ કી.ગ્રા. પો./હે. આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

નિંદામણ નિયંત્રણ અને આંતરખેડ :

- કપાસના પાકને શરૂઆતના ૯૦ દિવસ સુધી નિંદામણ મુક્ત રાખવો જરૂરી છે,
- બે થી ત્રણ વખત આંતર ખેડ.
- પેન્ડીમીથાલીન ૦.૯ કિલો સક્રીય તત્વ પ્રતિ હેક્ટરે ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીને પાક ઉગે તે પહેલાં, છાંટવી. ઉભા પાકમાં નિંદામણના નાશ માટે નિંદામણનાક દવા ક્વીઝાલોફોપ-ઇથાઇલ (૫ ઇસી) ૦.૦૫ કિલો સક્રીય તત્વ ૩૦ અને ૬૦ દિવસે છાંટવી.

પિયત :

- બી ટી કપાસના વિકાસની અવસ્થાએ અને જુંડવા બેસવાની અવસ્થાએ

આંતર પાક:

- ઉત્તર ગુજરાતના ખેડુતોને કપાસના પાકમાં દિવેલા આંતર પાક તરીકે વાવેતર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
- કપાસની વાવણી જુનના પ્રથમ અઠવાડીયા દરમિયાન ૧૮૦ સે.મી. x ૬૦ સે.મી.ના અંતરે કરી કપાસની બે લાઈન વચ્ચે ઓગષ્ટના દર અઠવાડીયા દરમિયાન દિવેલાની વાવણી બે છોડ વચ્ચે ૬૦ સે.મી. અંતર રાખીને કરવી.
- બીટી કપાસની (૧૨૦ સે.મી.) બે લાઈન વચ્ચે આંતર પાક તરીકે મઠની બે લાઈનનું (૪૫ સે.મી.) વાવેતર કરવાની ભલામણ છે.

કપાસની મુખ્ય જીવાતો અને તેનું નિયંત્રણ:—

	
મોલોમશી	મીલીબગ
	
તડતડીયા	ગુલાબી ઇયળ
	
શ્રીપ્સ	સફેદમાખી

કપાસના ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોનું જૈવિક નિયંત્રણ

ક્રમ	જૈવિક નિયંત્રકોનું નામ	૧૦ લીટર પાણીમાં પ્રમાણ (મીલી/ગ્રામ)
૧	બ્રીવેરીયા બેઝીયાના ૨*૧૦ ^૮ સીએફ્યુ/ગ્રામ	૬૦
૨	લેકાનીસીયમ લેકાની ૨*૧૦ ^૮ સીએફ્યુ/ગ્રામ	૫૦
૩	મેટારહીઝીયમ એનાસોપ્લી ૨*૧૦ ^૮ સીએફ્યુ/ગ્રામ	૫૦

કપાસના ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોનું રાસાયણિક નિયંત્રણ:

(નોંધ : નીચેની જંતુનાશક દવાઓ વપરાશ વારાફરતી અને કોઈપણ એકનો છંટકાવ કરવો)

ક્રમ	જંતુનાશક દવાનું નામ	૧૦ લીટર પાણીમાં પ્રમાણ (મીલી/ગ્રામ)
મોલોમશી, તડતડીયા અને ધ્રીપ્સ		
૧	ઇમાડીકલોપ્રીડ-૨૦૦ એસ.એલ.	૪
૨	થાયોમીથોક્ઝામ -૨૫ ડબલ્યુ જી	૨
૩	એસીટામીપ્રીડ-૨૦ એસપી	૨
૪	એસીફ્ટ-૭૫ એસએલ	૨૦
૫	ડાયમીથોએટ-૩૦ ઇસી	૧૦
૬	ફીપ્રોનીલ- ૫ એસ.સી.	૩૫
૭	બુપ્રોફેઝીન-૨૫ એસ.સી.	૨૦
સફેદમાખી		
૧	એસીફ્ટ-૭૫ એસએલ	૨૦
૨	ડાયફેન્થુરોન ૫૦ ડબલ્યુ પી	૧૨
૩	લીમડાની બનાવટની દવા- ૧૫૦૦ પીપીએમ	૨૫
૪	લીમડાનું તેલ	૪૦
૫	એસીટામીપ્રીડ-૨૦ એસપી	૨
માઈટ (પાનકથીરી)		
૧	ડાયકોફોલ-૧૮ ઇસી	૨૫
૨	ઇથીઓન	૧૦
૩	સલ્ફર ૭૫% વે.પા.	૧૦
૪	પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઇસી	૧૦
મીલીબગ		
૧	ક્વીનાલફોસ ૨૫ ઇસી	૨૦
૨	ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી	૨૫
૩	પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઇસી	૨૦
૪	થાયોડીકાર્બ ૭૫ વે.પા.	૧૦
નોંધ: જંતુનાશક દવાની સાથે ૧૦ ગ્રામ કપડાં ધોવાનો પાવડર ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.		

- નીટી કપાસમાં **મીલીબગ** એ સૌથી વધારે નુકસાન કરતી જીવાત છે. મીલીબગએ બહુભોજી કીટક છે અને છોડના કુમળા ભાગોમાં રસ ચુસીને છોડનો વિકાસ અટકાવે છે અને છોડ સુકાઈ જાય છે. આ જીવાતને કાબુમાં લેવા માટે મુખ્ય ત્રણ કાળજીઓ લેવી જોઈએ.

વાવણી પહેલાની કાળજી:

- (૧) ઉનાળામાં ઉંડી ખેડ કરી જમીનને તપવા દેવી.
- (૨) પાકની ફેરબદલી કરવી.
- (૩) શેઢાપાળા સાફ કરવા અને યજમાન છોડ જેવા કે ગાડર, કાંસકી, અંગેડો, જંગલી ભીંડો વગેરેનો નાશ કરવો.

વાવણી પછીની કાળજી:

- (૧) પાકનું સતત નિરીક્ષણ અને જો મીલીબગ જોવા મળે તો આવી ડાળીઓ ધીમેથી કાપીને બાળી નાખવી.
- (૨) ખેત ઓજારો સાફ કરીને વાપરવા.
- (૩) ખેતરની ફરતે એક મીટર પહોળો મીથાઈલ પેરાથીઓનનો પટ્ટો કરવો.
- (૪) લીબોડીનું તેલ ૫૦ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છાંટવું.
- (૫) ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૫ મી.લી. + પ્રોફેનોફોસ ૧૫ મી.લી. અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણી સાથે મીક્ષ કરી છાંટવું સાથે તૈલી સાબુનું દ્રાવણ ઉમેરવું.

પાક લીધા બાદની કાળજી:

- (૧) મીલીબગ વાળી કરાંઠીને ઉપાડીને બાળી નાખવી.

કપાસના અગત્યના રોગની ઓળખ અને તેનું નિયંત્રણ :-

(૧) ખુણીયા ટપકાંનો રોગ		
ઓળખ :	રોગનું પ્રથમ લક્ષણ બીજપત્ર ઉપર વર્તુળ આકારના ગાઢા લીલા રંગના પાણી પોચા ટપકાં દેખાય છે, જે પાછળથી કથ્થાઈ અથવા કાળા રંગના થાય છે.	
અટકાવવાના ઉપાયો:	સ્ટ્રેપ્ટોસાયકલીન ૦.૦૦૫% અને કોપર ઓક્સિકોરાઈડ ૦.૨ દવાના મિશ્રણનો ૧૫ દિવસના અંતરે ૨-૩ વખત છંટકાવ.	
(૨) મૂળખાઈ		
ઓળખ :	છોડ એકાએક પૂરેપૂરો ચીમળાઈ જાય છે. રોગ ગોળાકાળ વિસ્તારમાં વધે છે. રોગિષ્ટ મૂળસડવાથી છોડ સહેલાઈથી ખેંચી કાઢી શકાય છે.	

અટકાવવાના ઉપાયો:	પાકની લાંબાગાળાની ફેરબદલી, લીલો પડવાશ, ટુંકા ગાળે પિયત, સેન્દ્રિય ખાતરનો વપરાશ, મિશ્ર પાક તરીકે મઠનું વાવેતર કરવાથી રોગનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. કોપરઓક્સીકલોરાઈડ દવાનું ૦.૨ ટકાનું દ્રાવણ સુકાતા છોડ ફરતે રેડવું ત્યાર બાદ ચુરીયા ખાતર આપવું.તાજા કરમાયેલા છોડની આજુ બાજુ ગોડ કરવો..	
------------------	---	--

(૩) સુકારો

ઓળખ :	શરુઆતમાં થોડી ડાળીઓના પાન ચીમળાઈ જાય છે. રોગ ધીમે ધીમે ટોચ તરફ વધતાં પાન ખરી જાય છે. થડના અંદરના ભાગમાં કથ્થાઈ રંગ જોવા મળે છે.	
અટકાવવાના ઉપાયો:	બીજની માવજત(થાયરમ ૩ ગ્રામ/૧ કિલોબીજ), પાકની લાંબાગાળાની ફેરબદલી, સારુ કહોવાયેલુ છાણીયુ ખાતર જરૂરી પોટાશ સાથે આપવાથી રોગનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે.	

(૪) બળીયા ટપકાંનો રોગ :

ઓળખ :	રોગ પાછલી અવસ્થાએ પાકટ અને નીચેના પાન ઉપર આક્રમણ કરે છે. પાન ઉપર નાનાં બદામી, અનિયમિત આકારના ટપકાં દેખાય છે. પાનની ધાર ઉપર ઝાળ લાગે છે.	
અટકાવવાના ઉપાયો:	બીજને માવજત(થાયરમ ૩ ગ્રામ/૧ કિલોબીજ) આપવી તેમજ રોગની શરુઆત થતાં મેન્કોઝેબ દવા ૧૫ દિવસના ગાળે ૨ – ૩ વખત છાંટવી	

(૫) અજાણ સુકારો :

છેલ્લા બે ત્રણ વર્ષથી બી ટી કપાસમાં જ્યારે પુષ્કળ જીવંત બેઠા હોય, તે સમયે પાણીની ખેંચ અને ઉંચું તાપમાન (૩૬ થી ૪૦ સે.ગ્રે.) હોય ત્યારે કપાસના છોડ સુકાઈ જવાનો પ્રશ્ન પેદા થયેલ છે. અજાણ સુકારાને કાબુમાં રાખવા સાડ નીચે પ્રમાણે પગલા લેવા જરૂરી છે. - વાવેતર કરતાં પહેલાં સાડ કોહવાયેલુ છાણીયુ ખાતર નાખવું. - પુરતા પ્રમાણમાં રાસાયણિક ખાતરો આપવા. - વરસાદ ખેંચાય અને તાપમાન ૩૬ થી ૪૦ સે.ગ્રે. રહેતુ હોય ત્યારે જમીનમાં સતત તે મુજબ ટુંકાગાળે નિયમિત પિયત આપતા રહેવું. - સતત વરસાદના લીધે પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તો ભરાઈ રહેલા પાણીનો નિકાલ કરવો અને આંતર ખેડ કરવી.	
--	--

(૬) કપાસના લાલ પાન :

ઓક્ટોબર-નવેમ્બર માસમાં કપાસના છોડના પાન લાલ રંગના થઈને

ખરી પડતા જોવા મળે છે. આ રોગ થવાના મુખ્ય કારણોમાં રાતનું તાપમાન ઓછીતું નીચું જવું, ખેતરમાં લાંબો સમય સુધી પાણી ભરાઈ રહે અથવા ભેજની ખેંચ, છોડ ઉપર વધારે પડતાં જીંડવાની સંખ્યા, પાદડામાં ઓલ્થોસાયનીન પીગમેન્ટનું પેદા થવું, પાદડાઓમાં નાઈટ્રોજન તત્વની ખામી અને જાતના જનીનીક બંધારણ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ રોગને કાબુ લેવા માટે નીચે પ્રમાણે પગલા ભરવા.

- નાઈટ્રોજન યુક્ત ખાતરો છોડના વિકાસમાં જીંડવા બેસવાની અવસ્થાએ સમયસર આપવા.
- જીંડવાના વિકાસની અવસ્થાએ ૨% ચુરીયા અથવા ડી.એ.પી.નું દ્રાવણ છાંટવું.
- જમીનમાં ૨૦થી ૨૫ કિલો મેગ્નેશીયમ સલ્ફેટ વાવતાં પહેલાં આપવું.
- જીંડવાના વિકાસના ગાળા દરમિયાન પાકને ભેજની ખેંચ ન પડે તે ખાસ જોવું.



બીટી કપાસ માટેની એચ. ડી. પી. ટેકનોલોજી એટલે શું ?

જમીન, સમય અને અન્ય સ્ત્રોતોનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય એ રીતે બીટી કપાસની વાવણી ૧૨૦*૪૫ સે.મી (અથવા પહોળા પાટલે) કરવામાં આવતા વાવેતરને બદલે ૬૦ x ૪૫ સેમી અંતરે કરી એકમ વિસ્તાર દીઠ છોડની સંખ્યા વધારી ઉત્પાદનમાં વધારો કરવો



બીટી કપાસની આ ખેતી પદ્ધતિ માટે વાવણી ક્યારે કરવી?

જૂન માસના બીજા પખવાડીયા દરમિયાન અથવા ત્યાર બાદ વાવણી લાયક વરસાદ થાય ત્યારે કરવી.

કપાસની આ ખેતી પદ્ધતિ અને તેની સમયસર વાવણી કરવાથી કયા ફાયદાઓ થાય?

- સમયસરની સામાન્ય (પહોળા પાટલે) વાવણી કરતાં, કપાસની ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિથી લગભગ ૫૩% જેટલું વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.
- પાછળથી આવતા ખાખરીના પરિણામે થતા આર્થિક નુકસાનમાંથી બચી જવાય છે.
- જૂન માસના બીજા પખવાડીયા દરમિયાન વાવણી કરવાથી એપ્રિલ-મે માસમાં નિકળતાં ગુલાબી ઇયળના મોટા ભાગના પુખ્ત ફૂદાંઓ કપાસના પાકની અલભ્યતાને કારણે નાશ પામશે અને ગુલાબી ઇયળના સંભવિત ઉપદ્રવથી બચી શકાશે.
- ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિમાં કપાસની વાવણીની દિશા ઉત્તર શિલાય કે પૂર્વ-પશ્ચિમ હોય તો પણ છોક સૂર્ય પ્રકાશનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી શકે છે.
- ટુંકા સમયમાં જ સમગ્ર ખેતર પાકની છત્રછાયા (crop canopy) હેઠળ આવતાં. જમીન પર સૂર્ય પ્રકાશ ન પડવાથી નિંદામણ નહિવત થાય છે અને ભેજનો સંગ્રહ પણ થાય છે.

કપાસની ગુલાબી ઇયળ

- ગુલાબી ઇયળ ફક્ત કપાસના પાકને જ નુકસાન કરે છે.
- સુષુપ્ત અવસ્થામાં તે જમીનમાં અથવા જીડવામાં બે વર્ષ સુધી જીવી શકે છે અને અનુકૂળ વાતાવરણ મળતાં તે કોશેટા અવસ્થા માં ફેરવાઈ જાય છે .
- કપાસના પાકમાં ભમરી ઉપર ઈંડા મુકવાનું શરૂ કરે છે .
- કપાસનો પાક કુલ- ભમરી આવવાની અવસ્થાએ મળી રહે તો કપાસને બહુ મોટા પાંચે નુકસાન પહોંચાડે છે.
- જૂન માસના બીજા પખવાડીયા દરમિયાન વાવણી કરવાથી એપ્રિલ-મે માસમાં નિકળતાં ગુલાબી ઇયળના મોટા ભાગના પુખ્ત ફૂદાંઓ કપાસના પાકની અલભ્યતાને કારણે નાશ પામશે અને ગુલાબી ઇયળના સંભવિત ઉપદ્રવ થી બચી શકાશે.

કપાસમાં જોવા મળતી ગુલાબી ઇયળનું રાસાયણિક નિયંત્રણ

ક્રમ	જંતુનાશક દવાનું નામ	દવાનો જથ્થો ૧૦ લીટર પાણીમાં
૧	સ્પીનોસાડ ૪૫ એસ.સી	૩ મીલી
૨	પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઈ.સી	૨૦ મીલી
૩	બીટાસાયફ્લુથ્રીન ૨.૫ એસ.સી	૧૦ મીલી
૪	ફેનપ્રોપીરેટ ૨૦ ઈ.સી	૧૦ મીલી

ઉપરોક્ત કોઠામાં દર્શાવેલ જંતુનાશક દવાઓ વપરાશ વારા ફરતી કરવો અને કોઈપણ એક જ દવાનો છંટકાવ કરવો.

કપાસના વધુ ઉત્પાદન માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા :

- ઉનાળામાં ઉડી ખેડ કરવી.
- કપાસનું બીજ સરકાર માન્ય સંસ્થા પાસેથી ખરીદ કરવાનો આગ્રહ રાખવો અને બોલગાર્ડ-૨ જાતની પસંદગી કરવી.
- જુન માસના બીજા પખવાડીયામાં કપાસની વાવણી કરવી અને જમીન તૈયારી વખતે ૧૦ ટન છાણીયુ ખાતર આપવું.
- બીટી કપાસની ફરતે નોન બીટીની વાવણી અવશ્ય કરવી
- બીટી કપાસને ૩૨૦-૦૦-૧૨૦ કિલો નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ પ્રતિ હેક્ટરે આપવાથી સારું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.
- કપાસના પાકને ફૂલભરેલી, જીંડવા બેસવાની અવસ્થા અને જીંડવા વિકાસની અવસ્થાએ પાણીની ખેંચ ન પડવી જોઈએ.
- કપાસના છોડનું રોજેરોજ પરીક્ષણ કરવું અને જરૂર મુજબ દવાનો છંટકાવ કરવો.
- કપાસના જીંડવા ઉપર જીવા ખુલાના ૮ દિવસમાં વિણી કરવી, વધારે સમય સુધી જીવામાં ૩ રાખવાથી ૩ની ગુણવત્તા ઉપર માઠી અસર પડે છે.

૩. દેશી કપાસની નવી જાતો અને ખેતી પદ્ધતિ

જમીન અને જમીનની તૈયારી

કપાસના પાકને સારા નિતારવાળી મધ્યમ કાળી અને કાળી બેસર જમીન વધુ માફક આવે છે, જે જમીનમાં લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તેવી જમીન કપાસના પાક માટે અનુકૂળ નથી. કપાસ ઉંડા મૂળ ધરાવતો પાક હોઈ મૂળના વિકાસ માટે તેમજ વાવેતર બાદ જમીનમાં ભેજ લાંબા સમય સુધી સચવાઈ રહે તે માટે આગળનો પાક લીધા બાદ તરત જ જમીનનાં પ્રકાર પ્રમાણે બે થી ત્રણ ખેડ કરી સમાર મારી જમીન સમતળ બનાવવી. ભારે થી મધ્યમ કાળી જમીનને દર બે થી ત્રણ વર્ષે એક વખત હળની ઉંડી ખેડ કરવાથી જમીનમાં રહેલ જીવાત, ઇંડા, કોશેટા વગેરે જમીનની સપાટી પર આવવાથી સૂર્યની ગરમીથી અથવા પક્ષીઓ દ્વારા નાશ પામે છે અને જમીનમાં ભેજનો સંગ્રહ વધારે થાય છે.

વાગડ વિસ્તાર માટે વિરમગામ કેન્દ્ર પરથી નવી વિકસાવેલ જાતો ગુજરાત આણંદ દેશી કપાસ-૩, વાગડ ગૌરવ અર્ધ ખુલ્લા કાલા માટે અને ગુજરાત આણંદ દેશી કપાસ-૪, વાગડ રેશમ ખુલ્લા કાલા માટે જાતોની વાવેતર માટે ભલામણ કરવામાં આવેલ છે.

દેશી કપાસ-૩, વાગડ ગૌરવ (અર્ધ ખુલ્લા કાલા માટે)

વર્ષ -૨૦૧૯ બહાર પાડવામાં આવેલ આ જાત વધુ ઉત્પાદન આપે છે કાલાની વીણી કરી શકાય તેવી તેમજ ૩ની મધ્યમ લાંબાઈ ધરાવે છે. બિનપિચત પરિસ્થિતિમાં ગુજરાત આણંદ દેશી કપાસ ૩ (વાગડ ગૌરવ) હેક્ટરે ૨૨૩૩ કિ. ગ્રા. કપાસનું ઉત્પાદન આપે છે જે જી.કોટ.૨૧ (૧૬૬૬ કિલો/હેક્ટર) એડીસી ૧ (૧૯૧૩ કિલો/હેક્ટર) અને જીએડીસી ૨ (૧૪૫૩ કિલો/હેક્ટર) કરતા વધુ છે. વાગડ ગૌરવ જાતની ૩ની ટકાવારી ૪૪.૮, તારની લાંબાઈ ૨૨.૭ મી.મી. માઈક્રોનીયર ૫.૧ એમ.વી. અને ટેનાસીટી ૨૨.૫ ગ્રામ/ટેક્સ ધરાવે છે



ગુજરાત આણંદ દેશી કપાસ-૩: વાગડ ગૌરવ (અર્ધ ખુલ્લા કાલા માટે)



ગુજરાત આણંદ દેશી કપાસ-૪: વાગડ રેશમ (ખુલ્લા કાલા માટે)

ગુજરાત આણંદ દેશી કપાસ-૪, વાગડ રેશમ (ખુદ્ધા કાલા માટે)

અત્રેના કેન્દ્રથી ખુદ્ધા કાલા વાળી તેમજ સીધો કપાસ વીણી શકાય તેવી જાત વર્ષ- ૨૦૨૧ માં બહાર પાડવામાં આવેલ છે. ૩ની ગુણવત્તા અન્ય બીટી કપાસની જાતો જેવીજ હોવાથી ઓર્ગેનીક કપાસની ખેતી કરતાં ખેડૂતોને વધુ સારા બજારભાવ મળી રહેશે. દેશી કપાસની આ જાતમાં બેથી ત્રણ કપાસની વીણી કરવાની થાય છે. બિનપિયત પરિસ્થિતીમાં **રૂની સારી ગુણવત્તા** ધરાવતી અને વહેલી પાકતી ગુજરાત આણંદ દેશી કપાસ-૪ (વાગડ રેશમ) હેક્ટરે ૧૪૦૩ કિલો કપાસનું ઉત્પાદન આપે છે જે જી.કોટ.-૨૧ ૧૨૨૧ કિલો/હેક્ટર અને જીએડીસી-૨ ૧૦૭૩ કિલો/હેક્ટર કરતા વધુ છે. વાગડ રેશમ જાતની સરેરાશ ૩ ની ટકાવારી ૩૪.૩, તારની લાંબાઈ ૨૯.૪ મી.મી., માઈક્રોનીયર ૪.૫ એમ.વી. અને ટેનામીટી ૩૦.૬ ગ્રામ/ટેક્સ ધરાવે છે.

ખેડૂતોએ પ્રમણિત બિયારણ જાણીતી સંસ્થા પાસેથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ.

બીજની માવજત:

બીજને પારાયુક્ત દવા ૨.૩ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજ પ્રમાણે પટ આપવો. પ્રવાહી જૈવિક ખાતર એક્ટોબેક્ટરની ૫ મી.લી. પ્રતિ કિલો બીજ માવજત આપવી.

વાવણીનો સમય:

દેશી કપાસનું વાવેતર જુનના બીજા પખવાડીયામાં અસરકારક વરસાદ થયે તરત જ કરવું. મોડી વાવણી ઓગષ્ટ માસ આર્થિક રીતે પોષણક્ષમ નથી.

વાવણી અંતર અને બીજનો દર:

વધુ ઉત્પાદન માટે એકમ વિસ્તાર માં પુરતા છોડની સંખ્યા જાળવવી ખુબ જ જરૂરી છે. સાંશોધનની ભલામણો મુજબ બે હાર વચ્ચે ઓછામાં ઓછું ૪ ફૂટ (૪૮ ઇંચ) અને હારમાં બે છોડ વચ્ચે ૧ ફૂટ (૧૨ ઇંચ) નું અંતર રાખીને હેક્ટર (૪ વિધા) નાં વાવેતર માટે ૭ કિલો બીજનો દર રાખી વાવણી કરવી. આ અંતરથી વધારે અંતરે વાવણી કરવી હિતાવહ નથી. ઘનિષ્ટ ખેતી પદ્ધતિમાં કપાસની બે હાર વચ્ચે ૬૦ સે.મી. (બે ફૂટ) નું અંતર રાખી વાવણી કરાવી. ઘનિષ્ટ ખેતી પદ્ધતિથી આર્થિક રીતે વધુ સાડાં ઉત્પાદન મળે છે.

વાવણીની રીત-

વાગડ વિસ્તારમાં કપાસની વાવણી મુખ્યત્વે ઔરીને કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે બિનપિયત ખેતીમાં બીજ જમીનમાં ૪.૫ સે.મી. ઉંડાઈએ ભેજમાં પડે તેવી રીતે વાવેતર કરવાનું જેથી બીજનો ઉગાવો પુરતો મળી રહે. નિયાણવાળી જમીનમાં પાણી ભરાઈ રહેતું હોઈ ત્યાં પાણી બનાવી બીજ પાળા ઉપર વાવણી કરતાં છોડ પાણીથી કહોવાઈ જતો અટકાવી શકાય છે.

પારવણી:

ખાસ કરીને કપાસનાં વાવેતર ઓરીને કર્યું હોય અને છોડની સારી સાંખ્યા ઉગી નીકળેલ હોય તો કપાસના છોડ ૬ થી ૮ ઇંચ ઉંચાઈના થાય ત્યારે કપાસની હારમાં બે છોડ વચ્ચે ૧૨ ઇંચનું અંતર જાળવી એક જગ્યાએ એક છોડ રાખી વધારાના છોડ પારવી નાખવાં પરીણામે છોડનાં વિકાસ માટે પુરતી જગ્યા, હવા, પાણી અને પોષક તત્વો પુરતા પ્રમાણમાં મળી રહેવાથી ઉત્પાદન વધુ મળે છે.

ખાલા પુરવા:

બીજની ઓછી સ્ફુરણશક્તિ તેમજ બીજનો ઉગાવા માટે પ્રતિકૂળ સંજોગોને કારણે ખાલા પડે છે. આવા ખાલા શક્ય તેટલા વહેલા પુરવા જેથી એકમ વિસ્તારમાં પુરતા છોડની સંખ્યા જળવાઈ રહે અને વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય.

સેન્દ્રીય અને રાસાયણિક ખાતરો:

સેન્દ્રીય ખાતર જમીનમાં ભેજ સંગ્રહ શક્તિ, જમીનની નિતારશક્તિ, હવાની અવરજવર તથા જમીનની પ્રત સુધારે છે. તે જમીનમાં રહેલ સુક્ષ્મ જીવાણુઓનું સંવર્ધન તથા તેમની પ્રવૃત્તિમાં વધારો કરે છે, અને પોષકતત્વો પુરા પાડે છે. તેથી પાયાના ખાતર તરીકે પાકને હેક્ટરે ૧૦ ટન (૪ થી ૫ ટ્રેઈલર) સાડ કોહવાયેલુ છાણિયુ ખાતર દર ત્રણ ચાર વર્ષે એક વખત આપવું જોઈએ. જો સેન્દ્રીય ખાતર પુરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ ન હોય તો ચાસે ભરવું અને વરસાદ થયે તે ચાસમાં કપાસની વાવણી કરવી જોઈએ. દિવેલીનો ખોળ હેક્ટરે ૫૦૦ કિલો વાવણી પહેલા ચાસમાં આપવાથી સુકારાના રોગની અસર ઓછી જોવા મળે છે.

રાસાયણિક ખાતરોમાં હેક્ટર દીઠ ૪૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન ૮૮૭ કિ.ગ્રા. યુરીયા બે સરખા ભાગે આપવો. ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન વાવણી બાદ ૨૦-૨૫ દિવસે પારવણી તથા નિંદામણ કર્યા બાદ આપવો. બીજો હમો વાવણી પછી આશરે ૪૫ થી ૫૫ દિવસે આપવો. ખાતર આપતી વખતે જમીનમાં પુરતો ભેજ હોવો જરૂરી છે. કપાસના પાકમાં ફોસ્ફરસ અને પોટાશયુક્ત ખાતરો આપવાની ભલામણ નથી, છતાં જમીનની ચકાસણી કરાવી જરૂર જણાય તોજ જે તે તત્વોની ઉણપ પ્રમાણે ખાતરો આપવા.

નિંદામણ અને આંતરખેડ:

નિંદા પાક સાથે પ્રકાશ, ભેજ અને પોષક તત્વો માટે હરિક્ષાઈ કરે છે. પાક લગભગ ૬૦ દિવસનો થાય ત્યાં સુધી નિંદા પાકને નુકસાન કરે છે. જેથી ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે. તેથી હાથ નિંદામણ અને નિંદાનાશક દવાઓનો ઉપયોગ તેમજ આંતરખેડ કરી ખેતર નિંદામણમુક્ત રાખવા જોઈએ. પેન્ડીમિથાલીન અથવા ફ્લુક્લોરાલીનનો હેક્ટર દીઠ ૮૦૦ ગ્રામ સ્ફુરણ પહેલા છાંટકાવ કરવો. તેની સાથે સાથે પાકની વાવણી બાદ ૩૦ અને ૬૦ દિવસે એમ બે વખત હાથ વડે નિંદામણ અને આંતરખેડ કરવી.

પિયત:

દેશીકપાસને વધુ પાણી માફક આવતું નથી. છોડની દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ માટે ભેજ સતત મળવો જરૂરી છે. આપણા વિસ્તારમાં સામાન્યતઃ પાણીની ઉપલબ્ધી મર્યાદીત હોય છે. આથી પિયતની સગવડ હોય અને વરસાદ લંબાય તો કટોકટીની અવસ્થા જેવી કે મહત્તમ ફૂલ અવસ્થા અને જીંડવાના વિકાસની અવસ્થાએ પિયત આપવું. ચોમાસામાં વરસાદ ઓછો થયો હોય અને જમીનમાં ભેજની ઉણપ લાગતી હોય તો ચોમાસુ પુરૂ થયા બાદ ૨૦ દિવસે એક પિયત આપી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. જો વિસ્તાર વધુ હોય અને પાણી મર્યાદિત હોય તો પાકને એકાંતરે પાટલે (ચાસમાં) આપીને પણ પાણીનો વધુ કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

પાક સંરક્ષણ:

કપાસની દેશી જાતોમાં રોગ અને જીવાતનાં પ્રમાણ નહીવત જોવા મળે છે. તેમ છતાં જ્યારે જીવાત ક્ષમ્યમાત્રા વટાવે ત્યારે જરૂરીયાત મુજબ યાંત્રિક, જૈવિક તથા રાસાયણિક પદ્ધતિથી જરૂરીયાત મુજબ નિયંત્રણ નાં પગલાં લેવાં. કપાસના બીજને ઈમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ટકા ડબલ્યુ એસ ૭૪૫ ગ્રામ અથવા થાયમિથોકઝામ ૨૦૮ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજની માવજત આપી વાવણી કરવાથી કપાસને શરૂઆતના ૪૦ થી ૫૦ દિવસ સુધી યુસિયા પ્રકારની

જીવાતો મોલોમશીય તથા શિપ્સ સફેદ માખી થી રક્ષણ મળી રહે છે. ત્યારબાદ પણ જો જરૂર જણાય તો નીચે જણાવેલ દવાઓ પૈકી કોઈ એકનો છાંટકાવ કરવો.

અ.ન.	દવાનું નામ	દવાનો જથ્થો પ્રતિ 10 લીટર પાણીમાં
૧. ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો માટે		
૧	ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૨૦૦ એસ.એલ.	૪ મી.લી.
૨	થાયામિથોકઝામ ૨૫ ડબલ્યુ જી	૪ મી.લી.
૩	એસિટામિપ્રિડ ૨૦ એસપી.	૨ મી.લી.
૪	મીથાઇલ.ઓડિમેટોન	૧૦ મી.લી.
૫	ડાયીમીથોએટ	૧૦ મી.લી.
૬	ટ્રાયઝોફોસ	૧૫ મી.લી.
૭	એસીફ્ટ	૧૫ મી.લી.
૮	લીમડાની બનાવટની દવા	૨૫ મી.લી.
૯	લીંબોળીનાં તેલ	૪૦ મી.લી.
૨. જિંડવાની તથા પાન ખાનારી ઇયળ માટે :		
૧	ક્વીનાલફોસ	૨૦ મી.લી.
૨	ફોઝેલોન	૨૦ મી.લી.
૩	ક્લોર પાયરીફોસ	૨૫ મી.લી.
૪	સ્પીનોસાડ	૧.૫ મી.લી.
૫	ઇન્ડોક્ઝીકાર્બ	૫.૦ મી.લી.
૬	પ્રોફેનોફોસ	૨૦ મી.લી.
૭	મીથોમાઇલ (૧૨ એસ એલ)	૨૫ મી.લી.
૮	થાયોડીકાર્બ	૧૦ મી.લી.
૯	લીમડાની બનાવટની દવા	૨૫ મી.લી.

આ જીવાતના જૈવીક નિયંત્રકોની વસ્તી (એનકાર્સિયા,કાઈસોપા) પાક ઉપર જણાય તો સલામત દવાનો ઉપયોગ કરવો અને સિન્થેટીક પાયરેથ્રોઇડનો ઉપયોગ ટાળવો.

કપાસની વીણી:

કપાસના બીજા વિસ્તારોની સરખામણીમાં વાગડ વિસ્તારમાં કપાસની વીણી સીધી ના કરતાં કાલા સાથે જ તોડીને કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ સમય મળે કાલા ફોલીને અથવા મશીન થી કપાસ જુદો કરવામાં આવે છે. કાલાની વીણી ઝડપથી થાય તે હેતુથી વીણી ઉચ્ચક વજન ઉપર કરવામાં આવે છે. તેથી કપાસમાં કીટી કસ્તરનું પ્રમાણ લગભગ ૧૬-૧૭ ટકા જેટલું જોવા મળે છે. જે વિશ્વમાં સૌથી વધુ છે. વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનમાં ટકી રહેવા માટે કપાસને નિકાસલાયક બનાવવા માટે કીટી કસ્તરનું પ્રમાણ ઓછું કરવું ખૂબ જ અગત્યનું છે. જે કપાસની વીણી સમયે જરૂરી કાળજી લઈ મજૂરોને જરૂરી માર્ગદર્શન આપી કરી શકાય છે. તે માટે વીણીના દરને કપાસની ગુણવત્તા સાથે સાંકળવા જોઈએ. વીણીનો ખર્ચ ઘટાડવાના આશયથી એક જ વીણી કરવામાં આવે તો ધૂળના રજકણો, કીટી ચોંટવાથી તેમજ કેટલીકવાર કમોસમી વરસાદથી કપાસની ગુણવત્તા ઘટી જાય છે. તારની ચમક ઓછી થાય છે. સુવાળાપણુ ઘટે છે. મજબુતાઈ પર અસર થાય છે, અને રંગ ઝાંખો પડે છે પરિણામે કપાસની કિંમત ઓછી મળે છે. તેથી કપાસની વીણી કાલા ફાટે ત્યારે જમીન પરના સુકા પાન, ધૂળ વગેરે ના ચોંટે તે રીતે સમયસર બે થી ત્રણ વખત કરવી જોઈએ.

૪. શેરડીની ખેતી પદ્ધતિ

“શેરડી ” એક મહત્વનો લાંબા ગાળાનો રોકડીયો પાક છે. કૃષિ આધારિત કાપડ ઉદ્યોગ પછી દ્વિતીય ક્રમે ખાંડ ઉદ્યોગની ગણતરી થાય છે. ગુજરાત રાજ્યમાં સિંચાઈ સુવિધા વધતાં અને સહકારી ક્ષેત્રે ખાંડ ઉદ્યોગનો વિકાસ થતાં શેરડી પાક હેઠળના વિસ્તારમાં સારો એવો વધારો થયેલ જોવા મળેલ છે. સંશોધન દ્વારા સુધારેલ જાતો અને આધુનિક ખેતી પદ્ધતિની ભલામણોને કારણે હાલમાં જે સરેરાશ ૮૧ ટન પ્રતિ હેક્ટરે ઉત્પાદકતા છે. તે ૧૦૦ ટન સુધી વધારી શકાય તેમ છે. અને ખાંડ ઉદ્યોગમાં સરેરાશ રીકવરી જે ૧૦.૫ છે. જે આંક ૧૧.૦ થી ૧૨ ટકા સુધી હાસંલ કરી શકાય તેવી શક્યતાને નકારી શકાય તેમ નથી. છેલ્લા છ—સાત વર્ષથી શેરડીનાં પાકમાં જ્યારે રોગ જીવાતોનો ઉપદ્રવ વધતો જાય છે. (ખાસ કરીને સુકારો—રાતડો, ચાબુક આંજીયો, વેધકો અને સફેદ માખી) સાથે સાથે ઉત્પાદન ખર્ચ વધેલ છે, ત્યારે શેરડીની સુધારેલી ખેતી પદ્ધતિઓ અપનાવવી ખાસ જરૂરી બની જાય છે. જેથી ઉત્પાદન ખર્ચમાં કચકસર કરી, ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદન મેળવી શકાય.

(૧) **આબોહવા :** ગરમ ભેજવાળી આબોહવા આ પાકને માફક આવે છે. વાવેતરના સમયે ૧૨.° સે. થી ઓછું ઉષ્ણતામાન હોય ત્યારે ઉંચાવો ઓછો જોવા મળે છે. શેરડીનાં પાકને પરિપક્વ થવા માટે સૂકી અને ઠંડી આબોહવાની જરૂર પડે છે. શેરડી પાક વધતા ઓછા પ્રમાણમાં બધાજ હવામાનમાં ઉગાડવામાં આવે છે.

(૨) **જમીન :** સારી નિતાર શક્તિ ધરાવતી મધ્યમ કાળી તેમજ ગોરાળુ અને ઉંડી જમીન માફક આવે છે. શેરડીનું ભારે કાળી જમીનમાં વાવેતર કરવું હોય તો નિતારની સારી વ્યવસ્થા કરી પિયતનું નિયમન કરવામાં આવે તો આવી જમીનમાં પણ સફળતાપૂર્વક શેરડીનો પાક લઈ શકાય છે.

(૩) **પૂર્વખેડ :** સામાન્ય રીતે દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારમાં શેરડીની ખેતીમાં બળદોનો ઉપયોગ ઘટતો જાય છે. વળી ખેડતો કાચી વરાપે ટેકટરથી ખેડ કરે. તેમજ ડાંગર — શેરડીની ખેતીમાં કાદવ પાડવાની પદ્ધતિ હોવાથી જમીનમાં સખત પડ બંધાય જવા પામે છે. આવા સંજોગોમાં આ જમીનમાં ટેકટર ખેડ પહેલાં જમીન તોડવાનું કામ (સબ સોઈલીંગ) ખુબજ જરૂરી છે, જે ચીઝલ પ્લાઉ કે સબ સોઈલરથી કરી શકાય. ત્યારબાદ ટ્રેકટરથી અથવા બળદથી ચાલતા લોખંડી હળથી ૨૫ થી ૩૦ સે.મી. ઉંડી ખેડ કરી, ખેડ વખતે માટીના ઢેફાં પડ્યા હોય તો સમાર અથવા તાવડીયો કરબ વગેરેથી ઢેફાં ભાંગી નાંખવા જોઈએ. જમીન ભરભરી બનાવવા લીલો પડવાશ કર્યો હોય તો અગાઉથી ખેડ કરી પડવાશને જમીનમાં ભેળવી, કહોવાણ થઈ ગયા બાદ વાવણી માટે નીકપાળા બનાવવા.

(૪) **જાતોની પસંદગી :** શેરડીની જાતોની પસંદગીમાં વધુ ઉત્પાદનની સાથે સારી રીકવરી, રોગ જીવાત સામે ટકી રહેવાની શક્તિ, સારો લાભ પાક અને ખેતરમાં લાંબા સમય માટે ટકી રહે તે ખાસ જરૂરી છે. વહેલી રોપણી માટે કો ૮૩૩૮, કોએન ૮૫૧૩૨, કોએન ૦૩૧૩૧ કો.એન. ૦૫૦૭૧ (ગુજરાત સુગરકેન—૫) તથા કો. ૮૪૦૦૮ તેમજ બિયારણ અને પાકની સારી માવજત કરી શકે તેવા ખેડૂતો કો.સી.૬૭૧ અને કો ૮૬૦૩૨ ની વાવણી પણ કરી શકે. જ્યારે મધ્યમ મોડી વાવણી

માટે કોએન ૯૧૧૩૨, કો.એલકે ૮૦૦૧, કોએન ૮૫૧૩૪ કો.એન. ૦૫૦૭૨ (ગુજરાત સુગરકેન-૬) તથા કો. ૯૯૦૦૪ વર્ગેમાંથી પસંદ કરવી.

(૫) રોપણીનો સમય : ગુજરાત રાજ્યમાં શેરડીની રોપણી ઓક્ટોબર-નવેમ્બર (ઓટમ પ્લાન્ટીંગ) તેમજ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી (સ્પ્રીંગ પ્લાન્ટીંગ) માસ સુધીમાં પુરી કરવી જોઈએ.

(૬) રોપણીનું અંતર : શેરડીના સારા ઉત્પાદન માટે રોપણી જોડીયા હારમાં કરવી. બે જોડીયા ચાસ વચ્ચે ૬૦ સે.મી. અને બે જોડીયા હાર વચ્ચે ૧૨૦ સે.મી. નાં અંતરે રોપવાથી શેરડીનું વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. શેરડીની રોપણી સામાન્ય રીતે ૮૦ સે.મી. થી ૧૦૫ સે.મી. ના અંતરે વાવેતર કરવામાં આવે છે. ૧૨૦ સે.મી.નાં ટવીન્સરો પદ્ધતિથી વાવેતર કરવું હોય તેમણે નીકની બન્ને બાજુએ એકાંતરે ટૂકડા ગોઠવવા.

(૭) (અ) બિયારણનો દર : શેરડીનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા બિયારણનો દર પ્રતિ હેક્ટરે ૩૫,૦૦૦ ત્રણ આંખવાળા ટુકડા અથવા ૫૦,૦૦૦ બે આંખવાળા ટુકડાની પસંદગી કરવી. હેક્ટરે ૬.૦ થી ૭.૯ ટન બિયારણ પુરતું છે.

(બ) બીજ પસંદગી અને બીજ માવજત : બિયારણ હંમેશા ૮ થી ૧૦ માસનાં રોપણ પાકમાંથી જ પસંદ કરવું. બિયારણ પ્લોટ રોગ જીવાતમુક્ત હોવો જોઈએ. જો વધુ ઉંમરનું બિયારણ લેવું પડે તો નીચેનો ૧/૩ ભાગ કાઢી નાંખવો. અને ઉપરનો ૨/૩ ભાગમાંથી ટુકડા પાડવા. બાંડી (ચમરી) સાથે ટુકડા રોપવા નહીં. શેરડીના બીજ તરીકે પસંદ કરેલ કટકાને બીજ માવજત આપવી જરૂરી છે. શેરડીના કટકાને ૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૦ ગ્રામ એમીસાન અથવા બાવીસ્ટીન (કાર્બોન્ડીઝમ) અને ૨૦ મી.લી. મેલાથીઓન અથવા રોગરનું દ્રાવણ બનાવી પાંચ મીનીટ કટકા બોળી ત્યારબાદ વાવેતર માટે ઉપયોગમાં લેવા . હેક્ટરે ૨૫૦ લીટર પાણી જરૂરી છે. રોગ-જીવાતવાળા કટકાને વાવણી કરતા પહેલા દુર કરવા જરૂરી છે.

(૮) ખાતરનું પ્રમાણ

૧. સેન્દ્રિય ખાતર : શેરડીનું વધુ ઉત્પાદન અને ખાંડનો સારો ઉતારો મેળવવા માટે ભલામણ કરેલ રાસાયણિક ખાતર સાથે હેક્ટર દીઠ ૨૫ ટન કહોવાયેલું છાણિયુ ખાતર આપવું જોઈએ. છાણિયા ખાતરની અવેજીમાં હેક્ટરે ૬૨૫ કિ.ગ્રા દિવેલીનો ખોળ અથવા ૧૨ ટન જૂનો પ્રેસમડ આપવાની ભલામણ છે. જે ખેડૂત (એક વર્ષ જુનો) પ્રેસમડ ૧૨ ટન/હેક્ટરે આપે તેમણે ફોસ્ફરસના ભલામણ કરેલ જથ્થાનો અડધોજ (૫૦%) જથ્થો અને સલ્ફર પાકને આપવો નહીં.

૨. જૈવિક ખાતર : શેરડીની રોપણી બાદ ૩૦ અને ૬૦ દિવસે દરેક વખતે હેક્ટરે ૨.૦ કિ.ગ્રા. એઝેટોબેક્ટર કલ્ચર આપવાથી ૨૫ ટકા નાઈટ્રોજનનો બચાવ થઈ શકે છે. એઝેટોબેક્ટર કલ્ચર ને ૧૦૦ કિ.ગ્રા. છાણિયા ખાતર સાથે ભેળવી થોડા પાણીનો છંટકાવ કરી એક રાત રાખ્યા બાદ ચાસની બાજુમાં ઓરીને આપવું.

૩. રાસાયણિક ખાતર : ૨૫૦-૧૨૫-૧૨૫ કિ./હે. નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ અનુક્રમે રોપણ પાકમાં અને ૩૦૦-૬૨.૫-૧૨૫ કિ./હે. નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ પ્રથમ લામ પાકમાં આપવું.

(નાઈટ્રોજન ખાતર ચાર હપ્તામાં ૧૫%, ૩૦%, ૨૦% અને ૩૫% પ્રમાણે અનુક્રમે રોપણી વખતે, ૧.૫, ૩ અને ૫ મહિને આપવો.) નાઈટ્રોજન ખાતરના બીજા અને ત્રીજા હપ્તાને ચાસની બાજુમાં ઓરીને ભેજમાં આપવો. ૨૫૦ કિ/હે. કરતાં વધુ નાઈટ્રોજન આપવાથી પાકની ગુણવત્તા બગડે છે. તેમજ રોગ જીવાતોના પશ્ચ વધે છે. સેન્ડ્રિય, જૈવિક અને રાસાયણિક ખાતરોના સંકલિત ઉપયોગથી ખાતરની કાર્યક્ષમતા વધારી તેની આડઅસર ઓછી કરી શકાય છે.

૪. જમીન સુધારકો : દક્ષિણ ગુજરાતનાં ભારે વરસાદવાળા ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારમાં ગંધકની ઉણપ ધરાવતી જમીનોમાં સેન્ડ્રિય જમીન સુધારકો આપ્યા વગર શેરડી ઉગાડતાં ખેડૂતોને શેરડીનો વધુ ઉતાર લેવા માટે હેક્ટરે ૧૫ ટન પ્રેસમડ અથવા ૫૦ થી ૬૦ કિ.ગ્રા. ગંધક, એમોનિયમ સલ્ફેટ/ જીપ્સમનાં રૂપમાં આપવાની ભલામણ છે.

(૯) પિયત :

૧. કાળી જમીનમાં શેરડીનાં રોપણ પાકને ૧૪ પિયત આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ પિયત શિયાળામાં ૨૨ થી ૨૫ દિવસનાં ગાળે અને ઉનાળામાં ૧૪ થી ૧૮ દિવસના ગાળે આપવા. જ્યારે પ્રથમ લામ પાકને ૧૩ પિયત, શિયાળામાં ૨૨ થી ૨૫ દિવસનાં ગાળે અને ઉનાળામાં ૧૫ થી ૨૦ દિવસનાં ગાળે આપવા.
૨. શેરડીના પાકને એકાંતરે નીક-પાળામાં પિયત આપવાની સાથે શેરડીની સુકી પતારીનું હેક્ટરે ૧૦ ટન પ્રમાણે જમીન પર આવરણ કરવું. જેથી ૩૯ ટકા જેટલા પિયતનાં પાણીનો બચાવ થઈ શકે. સામાન્ય રીતે ખેડૂતો આખા ખેતરમાં સળંગ પાણી આપે છે. તે પદ્ધતિ બરાબર નથી. પરંતુ ખેતરના ઢાળને લક્ષમાં લઈ ૧૫ થી ૨૦ મીટરનાં અંતરે પિયત ધારિયા આપી ૩/૪ (પોણાભાગની) નીક ભરાય (૮૦ મી.મી.) તેટલુંજ પિયત આપવું. દરેક ખેતરમાં નીચાણવાળા ભાગમાં નિતાર નીકની વ્યવસ્થા કરવી.
૩. સામાન્ય રોપણીની પદ્ધતિ કરતાં જોડીયા હાર પદ્ધતિ રાખી ટપક પિયત પદ્ધતિ અપનાવવી જેથી ટપક પિયત પદ્ધતિને અપનાવવાનાં શરૂઆતનાં ખર્ચમાં ૪૦ ટકા જેટલી બચત થાય છે. જોડીયા હાર પદ્ધતિમાં બે ચાસ વચ્ચે ૬૦ સે.મી. અને બે જોડીયા હાર વચ્ચે ૧૨૦ સે.મી.ના અંતરે બનાવી દર બે હાર (એક જોડીયા હાર) વચ્ચે એક લેટરલ (૫૦ સે.મી. ના અંતરે ૪ લિટર / કલાકનાં ડ્રીપર ૧.૨ કિ.ગ્રા./ સે.મી. દબાણે) રાખવી. આ પ્રમાણે રાખતા ટપક પદ્ધતિ ચલાવવાનો સમય સામાન્ય વાવણી પદ્ધતિનાં સમય કરતાં બમણો રાખવો. એટલે કે એક દિવસનાં આંતરે ૪૬ થી ૫૨ મિનીટ ઓકટોબર-માર્ચ માસ દરમિયાન, ૬૦ થી ૮૨ મિનીટ એપ્રિલ-જુન દરમિયાન તથા ૩૪ થી ૪૬ મિનીટ જુલાઈ થી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાખવું. ટપક પદ્ધતિ સાથે દ્રાવ્ય અથવા પ્રવાહી ખાતરો પસંદ કરી રોપણી બાદ એક મહિનાનાં અંતરે પાંચ હપ્તામાં દરેક હપ્તે ૩૦-૧૨.૫ -૧૨.૫ કિ. ના. ફો. પો./હે. આપવું જેથી ૫૦ ટકા ખાતર અને ૪૦ ટકા પિયત પાણીનો બચાવ કરી શકાય છે.

(૧૦) નિંદણ નિયંત્રણ :

શેરડીના પાકને શરૂઆતના ૯૦ થી ૧૨૦ દિવસ સુધી નિંદામણમુક્ત રાખવો જરૂરી છે. નિંદણ નિયંત્રણ હાથથી – ત્રણ વખત નિંદણ કરી તેમજ આંતરખેડ દ્વારા કરતા રહેવું જોઈએ. તેમ છતાં પુરતા પ્રમાણમાં મજૂરો ઉપલબ્ધ ન થાય તો નીચે જણાવ્યા પૈકીની ગમે તે એક નિંદણનાશક દવાનો ઉપયોગ કરી નિંદણ નિયંત્રણ કરવું જરૂરી છે. (૧) એટ્રાઝીન (પ્રિ ઈમરજન્સ) ૨.૦ કિલો પ્રતિ હેક્ટર છાંટવું. અને ૨,૪-ડી સોડીયમ સોલ્ટ વાવણીનાં ૬૦ દિવસ પછી ૧.૦ કિલો/હે. છાંટવું અથવા (૨) મેટ્રીબ્યુઝીન (પ્રિ ઈમરજન્સ) ૧.૦ કિલો/હે. છાંટવું અને વાવણીના ૬૦ દિવસ પછી એક વખત હાથથી નિંદામણ કરવું અથવા (૩) પેન્ડીમીથાલીન (પ્રિ ઈમરજન્સ) ૧.૦ કિલો/હે. છાંટવું. અને વાવણીના ૬૦ દિવસ પછી એક વખત હાથથી નિંદામણ કરવું. ઉપરોક્ત નિંદામણનાશક દવાઓ પૈકી કોઈપણ એક દવા હેક્ટરે ૬૦૦ લી. પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ કરવો. સામાન્ય રીતે ડાંગર પછી શેરડીની રોપણી સમયે પેન્ડીમીથાલીન દવાનો ઉપયોગ ન કરવો. નિંદણ નાશક દવાના છંટકાવ માટે ફ્લુડજેટ અથવા ફ્લુડફેન નોઝલનો ઉપયોગ કરી સારી ગુણવત્તાવાળું ચોખ્ખું પાણી વાપરવું.

(૧૧) આંતરપાક :

શેરડીમાં આંતરપાક તરીકે ચણા અથવા ડુંગળી અથવા લસણનું વાવેતર આર્થિક રીતે વધુ પોષણયુક્ત છે. તેમ છતાં ખેડૂત મિત્રો ખેતીની અનુકૂળતા મુજબ અન્ય આંતરપાકો પણ લઈ શકે. જ્યાં ચણાનો આંતરપાક લેવાનો હોય ત્યાં શેરડીની વાવણી બાદ ત્રણ થી ચાર દિવસે ચણાની વાવણી કરી (૨ અથવા ૩ હાર) બાદ પેન્ડીમીથાલીન ૧.૦ કિ. હે. પ્રમાણે નિંદણનાશક દવા છાંટવી. મગ કો-૪ અથવા વેલા વગરની પાપડી નવસારી સીલેક્શન—૧ નો આંતર પાક લઈ શકાય.

(૧૨) આંતરખેડ અને પાળા ચઢાવવા :

સામાન્ય રીતે શેરડીના પાકમાં ૨ થી ૩ વખત બળદ અથવા ટ્રેક્ટરથી આંતરખેડ કરવી જોઈએ. જેથી નિંદણ નિયંત્રણ કરી શકાય છે. તેમજ જમીન ભરભરી બનતાં પાળા ચઢાવવામાં સુગમતા રહે. શેરડીમાં ૯૦ અને ૧૪૦ થી ૧૪૫ દિવસે એમ બે વખત પાળા ચઢાવવા જોઈએ. ૯૦ દિવસે હળવા પાળા ચઢાવવા જ્યારે ૧૪૦ થી ૧૪૫ દિવસે છેવટનાં ભારે કદના પાળા ચઢાવવાથી શેરડીમાં વધારાના પીલાનું તથા ડૂખ વેધકનું નિયંત્રણ થાય, ખાતર જમીનમાં મળે તેમજ નિંદણનું નિયંત્રણ થાય છે. થડમાં માટી પડવાથી શેરડી મોટી થતાં ઢળી પડતી નથી. વળી ચોમાસામાં વધારાના પાણીનાં નિતાર માટે પણ ઉપયોગી થઈ શકે. જેથી પાળા ચઢાવવા ફાયદાકારક છે.

(૧૩) અન્ય ખેતી કાર્યો :

૧. શેરડીનો વધુ ઉતાર લેવા તેમજ ખાંડનું પ્રમાણ વધારવા રોપણી બાદ ૬,૭ અને ૮ મહિને એમ ત્રણ વખત શેરડીનાં પાકનાં ૨૫ ટકા પર્ણો (શેરડીનાં સાંઠા ઉપરનાં કુલ પર્ણોનાં નીચેથી ચોથા ભાગનાં પર્ણો કે જે સુકાયેલા હોય છે.) કાઢવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. શેરડીનાં પાન કાઢી નાંખવાથી સ્કેલ, મીલીબગ્સ વિગેરે જીવાતોનું પરોપજીવી જીવાતો વડે અસરકારક નિયંત્રણ થઈ શકે છે.

૨. દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારના ખેતરોમાં પાણીના ભરાવાની મુશ્કેલી ધરાવતાં શેરડી પકવનારા ખેડૂતોને બે ખેતરો વચ્ચે એક મીટર ઉંડી નિતાર નીકો બનાવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. જેથી જમીનની ફળદ્રુપતા જળવાઈ રહે અને શેરડીનું વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય.

૩. ખેતરમાં શેરડીની પતારી બાળવાની સલાહ આપવામાં આવતી નથી. બની શકે તો જમીનમાં ભેળવવી.

(૧૪) સંકલિત રોગ-જીવાત નિયંત્રણ :

(૧) શેરડીના વેધકો :

ટોચ વેધક:

પૂર્ણ વિકસીત ઇથિળ પીળાશ પડતા સફેદ રંગની કરચલીવાળા ખંડોવાળી ૨૫ થી ૩૦ મી.મી. લાંબી હોય છે. પુખ્ત કીટક સફેદ રંગનું હોય છે. માદા કીટકના ઉદરપ્રદેશના છેડે નારંગી રંગના વાળનો ગુચ્છો હોય છે. ઇંડાંમાંથી નીકળેલી ઇથિળ પાનની મધ્યનસમાં કોરાણ કરી સાંઠાની વલય મેખલામાં દાખલ થાય છે, જેથી પાન ખુલે ત્યારે પાન પર ૪ થી ૫ સમાંતર કાણાં જોવા મળે છે. વલય મેખલાના મધ્ય ભાગમાંથી સાંઠામાં નીચેની તરફ કોરાણ થતાં વલય મેખલા સુકાઈ જાય છે. જેને “ડેડ હાર્ટ” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ડ્રેડ હાર્ટ- સહેલાઈથી ખેંચાઈ આવતો નથી. પાર્કની પાછલી અવસ્થામાં આ જીવાતના ઉપદ્રવથી સાંઠાના ભાગમાંથી પીલા ફૂટી નીકળે છે જેને શેરડીના “કુંજડા” (બંચી ટોપ) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ડુંખ વેધક:

ઇથિળ ઝાંખા સફેદ રંગની હોય છે અને તેના શરીર પર જાંબુડીયા રંગની પાંચ પટ્ટીઓ વક્ષ પ્રદેશના બીજા ખંડથી ઉદરપ્રદેશના આઠમા ખંડ સુધી લંબાયેલી હોય છે. પૂર્ણ વિકસીત ઇથિળ ૨૦ થી ૨૫ મી.મી. લાંબી હોય છે. ફૂદાં ઘાંસીયા કે રાખોડી ભુખરા રંગના હોય છે. જેની પશ્વપાંખો સફેદ રંગની હોય છે. પુખ્ત કીટકો પ્રકાશ તરફ આકર્ષાય છે. ઇથિળ જમીનથી સહેજ ઉપર પીલામાં દાખલ થઈ ગર્ભ કોરી ખાય છે, જેથી ગાભમારો તૈયાર થાય છે. આ ગાભમારો સહેલાઈથી ખેંચાઈ આવે છે અને દુર્ગંધ મારે છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં જોવા મળે છે.

સાંઠા વેધક:

ઇથિળ ઝાંખા ભુખરા રંગની અને શરીર પર પાંચ પટ્ટીઓ ધરાવે છે. પૂર્ણ વિકસીત ઇથિળ ૨૫ થી ૩૦ મી.મી. લાંબી હોય છે. ફૂદાંની અગ્રપાંખો ઘાંસીયા રંગની અને સોનેરી ટપકાંવાળી હોય છે, જ્યારે પશ્વપાંખો સફેદ રંગની હોય છે. ઇંડાંમાંથી નીકળેલી ઇથિળ પાન પર થોડો સમય રહ્યા બાદ એકાદ અઠવાડિયું આવરક પર્ણતલની અંદરની બાજુનો કુમળો ભાગ ખાઈને નભે છે. ત્યારબાદ તે આંતરગાંઠમાં કાણું પાડી અંદર દાખલ થઈ અંદરનો ભાગ કોરી ખાય છે. જેથી “ડેડ હાર્ટ” ઉત્પન્ન થાય છે. આ ડેડ હાર્ટ ડુંખ વેધકથી થતા ડેડ હાર્ટને મળતો આવે છે. શેરડીનો સાંઠો બંધાયા પછી ઉપદ્રવનો ખ્યાલ બહારના ચિન્હોથી આવતો નથી. આવરક પર્ણતલ ઉખેડતા સાંઠા પર કાણાં કે બખોલ જેવું જોવા મળે છે.

આંતરગાઠ વેધક:

ઘ્યળના શરીર પર જાંબુડીયા રંગના ટપકાંઓની ચાર પટ્ટીઓ આવેલી હોય છે. પૂર્ણ વિકસીત ઘ્યળ ૩૦ થી ૩૫ મી.મી. લાંબી હોય છે, કૂદાં ઘાસીયા રંગના તથા અગ્રપાંખો ડાઘાવાળી હોય છે. ઇંડામાંથી નીકળતી ઘ્યળ પ્રથમ વલય મેખલા અથવા તો આવરક પર્ણતલની અંદરની બાજુના પોચા ભાગને ખાય છે. જેથી આવરક પર્ણતલને ઉખેડતા અંદરના ભાગ પર ઘસરકા કરેલ સફેદ લીટીઓ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ ઘ્યળ છોડના ટોચના ભાગમાં દાખલ થઈ કોરાણ કરે છે. જેના કારણે વચ્ચેનો ભાગ સૂકાઈ જતો હોય છે. આ ભાગને ખેંચતા તેમાંથી ખરાબ ગંધ આવતી નથી. આ ઘ્યળના નુકસાનથી શેરડીની આંતરગાંઠો સખત થઈ જવાથી પીલાણ વખતે મુશ્કેલી પડે છે. ઉપદ્રવિત આંતરગાંઠોની લંબાઈ અને જાડાઈમાં ઘટાડો થાય છે.

મૂળ વેધક:

આ જીવાતની પૂર્ણ વિકસીત ઘ્યળ ૩૦ મી.મી. લાંબી અને પીળાશ પડતા સફેદ રંગની હોય છે. તેનું માથું બદામી રંગનું અને શરીર કોકડાચેલું હોય છે. પુખ્ત કીટક આછા બદામી રંગનું અને સફેદ રંગની પશ્વપાંખો વાળું હોય છે. આ કીટકની ઘ્યળો જમીનમાં દટાચેલા સાંઠાનો ભાગ કોરી ખાય છે. પરંતુ મૂળને કોઈપણ જાતનું નુકસાન કરતી નથી. આમ તેનો ઉપદ્રવ મૂળની જગ્યાએ થતો હોવાથી તેને “મૂળ વેધક” કહેવામાં આવે છે. પાક નાનો હોય ત્યારે ગર્ભ કોરાઈ જવાના કારણે વલય મેખલા સુકાઈ જાય છે, ઘણી વખત વલય મેખલાની આસપાસના પાન અને ખાસ કરીને વચ્ચેના પાન સુકાય જાય છે, આ રીતે સુકાઈ ગયેલી વલય મેખલાને “ડેડ હાર્ટ” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે સહેલાઈથી ખેંચાઈ આવતો નથી. પાકની પાછલી અવસ્થામાં ઘ્યળના ઉપદ્રવનો ખ્યાલ બહારના ચિન્હોથી દ્રષ્ટિ ગોચર થતો નથી. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ મે થી જુલાઈ માસમાં વધુ જોવા મળે છે, તેની સાથે સુકારાની કુગનો સહ સબંધ જોવા મળે છે.

સંકલિત વ્યવસ્થાપન:

- શેરડીના ખેતરમાં પાણી ન ભરાઈ રહે તેની કાળજી રાખવી.
- શેરડીનો એકથી વધુ બડઘા પાક લેવો નહીં.
- જીવાતમુક્ત બિયારણ પંસદ કરવું.
- શેરડીના ખેતરમાં પ્રકાશપિંજર તથા ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવીને જીવાત મોજણી કરવી.
- શેરડીના ટોચ વેધક, ડુંખ વેધક, સાંઠનો વેધક અને આંતરગાંઠ વેધકના ઇંડાંના સમૂહો એકઠા કરી નાશ કરવો અથવા વાંસમાંથી બનાવેલા બુસ્ટરમાં મૂકવા જેથી ઇંડાંના પરજીવીને બચાવી શકાય.
- ઉપદ્રવવાળા છોડનો ઘ્યળ સહિત નાશ કરવો.
- જૈવિક નિયંત્રણ પ્રયોગશાળા, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી ખાતે વેધકોના ઇંડાંના પરજીવી ટ્રાયકોગામાનો હાલ વ્યાપારી ધોરણે ઉછેર થાય છે. આ ટ્રાયકોકોર્ડમાંથી નીકળતી માદા ભમરી વેધકોના ઇંડાંમાં પોતાનું ઇંડું મૂકી વેધકોના ઇંડાંનો નાશ કરે છે.

- એક ટ્રાઈકોકાર્ડના આઠ ભાગ કરી દરેકને ૧૫ x ૧૫ મીટરના અંતરે પાનની નીચેની બાજુએ ટ્રાઈકોકાર્ડનો ભાગ ખુલ્લો રહે તે રીતે સ્ટેપલ કરવા.
- હેક્ટર દીઠ ૨ થી ૩ ટ્રાઈકોકાર્ડની જરૂરીયાત રહે છે અને તેને દર ૧૫ દિવસના અંતરે છોડતા રહેવું.
- ટ્રાઈકોકાર્ડને હવાની અવર જવર થઈ શકે તેવી વાંસની ટોપલી અથવા અન્ય એવા સાધનમાં વહેન કરવું.
- ટ્રાઈકોકાર્ડ પર દર્શાવેલ તારીખ સુધીમાં કે તે પહેલા ઉપયોગ કરી પરજીવી છોડી દેવા.
- ટ્રાઈકોકાર્ડ સવાર અથવા સાંજના સમયે ખેતરમાં છોડવા.
- ટ્રાઈકોકાર્ડને સીધો સુર્યપ્રકાશ ન લાગે તે રીતે ઈંડાં જમીન તરફ રહે તેમ પાન પર સ્ટેપલ કરવા.
- ટ્રાઈકોગામા છોડવાના અઠવાડીયા પહેલા અને છોડ્યાના અઠવાડીયા બાદ ખેતરમાં જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ ટાળવો.

રાસાયણિક જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂરીયાત જણાય તો નીચે દર્શાવેલ પૈકી કોઈપણ એક જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરવો.

- કાર્બોફ્યુરાન ૩ ટકા દાણાદાર દવા હેક્ટરે ૩૩ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે રોપણી બાદ એક મહીને અને ત્યારબાદ પાળા ચઢાવતી વખતે જમીનમાં આપવી.

(૨) સફેદમાખી

બચ્ચાં ફિક્કા પીળા રંગના લંબગોળ આકારના ચપટા હોય અને તેની ફરતે મીણ જેવા પદાર્થની સફેદ કિનારી જોવા મળે છે. કોશેટા લંબ ગોળાકાર, ચપટા તેમજ ફરતે અને ઉપરની બાજુએ મીણ જેવા તાંતણાથી છવાયેલા હોય છે. પુખ્ત કીટક કદમાં નાનું, શરીર પીળા રંગનું અને પાંખ મેલા સફેદ રંગની હોય છે. પુખ્ત કીટક ખુબજ ચપળ હોઈ સહેજ ખલેલ થતાં ઉડી જાય છે. માદા કીટકને સોય જેવું પાતળું અંડનિક્ષેપક હોય છે. ઈંડાંમાંથી નીકળેલા બચ્ચાં શરૂઆતમાં પાન પર ફરે છે. પરંતુ થોડા સમયમાં એક જગ્યાએ સ્થિર થઈ પાન પર એક જગ્યાએ ચોંટી રસ ચુસે છે. નુકસાન પામેલ પાન બચ્ચાં તથા કોશેટાથી છવાયેલું જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવથી પાન પર પીળા અને આછા લીલા રંગની પટ્ટીઓ જોવા મળે છે. આ કીટકના શરીરમાંથી મધ જેવો ચીકણો પદાર્થ ઝરે છે, જે પાન પર પડતાં તેના પર કાળી કુગ વિકાસ પામે છે, જેથી વધુ ઉપદ્રવવાળા ખેતરમાં શેરડીના પાન કાળા પડી ગયેલા સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે.

સંકલિત વ્યવસ્થાપન:

- જે ખેતરમાં પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તે ખેતર શેરડીની રોપણી માટે પસંદ કરવું નહીં અથવા પાણીના નિકાલની પુરતી વ્યવસ્થા કરવી.
- ક્ષારીય અને ભાસ્મિક જમીન સફેદમાખીના વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે જવાબદાર હોવાથી આવી જમીનમાં શેરડીની રોપણી કરવી નહીં.
- શેરડીનો બડઘા પાક લેવો નહીં.
- નાઈટ્રોજન અને ફોસ્ફરયુક્ત ખાતરોનો ભલામણ મુજબ સપ્રમાણસર જ ઉપયોગ કરવો.

- શેરડીની સફેદમાખી ઉપર સેરેન્જીયમ પારસેસટોસમ નામના પરજીવી દાળીયા અસરકારક જણાય છે. આ પરભક્ષીની ઇયળ અને પુખ્ત કીટક સફેદમાખીની તમામ અવસ્થાઓનું ભક્ષણ કરે છે.
- આ ઉપરાત એન્કાર્સિયા ઇસાકી અને એન્કાર્સિયા મેક્રોપ્ટેરા નામના પરજીવી કીટકો સફેદમાખીના કોશેટાઓનું પરજીવીકરણ કરતાં નોંધાયા છે.
- શેરડીના ખેતરમાં સફેદમાખીના કોશેટાઓમાં ગોળ કાણાં જોવા મળે તો રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ મુલતવી રાખવો. આ જીવાતનો વધુ પડતો ઉપદ્રવ હોય તો ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ અથવા એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રામ અથવા કિવનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા ડાયકલોરવોસ ૭૬ ઇસી ૭ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

(૩) શેરડીના કુદકુદીયા:

ઈંડામાંથી તરતનું નીકળેલું નાનું બચ્ચું મેલા સફેદ રંગનું હોય છે. જેને થોડા સમય બાદ ઉદરપ્રદેશના છેડે બે પીંછા જેવી પૂંછડીઓ ઉગી નીકળે છે. પુખ્ત કીટક ઘાંસીયા રંગના અને તેની અગ્રપાંખો ઉદરપ્રદેશ પર છાપરાની જેમ ઢળતી હોય છે. આ કીટક ખુબજ ચપળ અને એક પાન પરથી બીજા પાન પર કુદકા મારતા હોય છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધુ પ્રમાણમાં હોય તેવા ખેતરમાં તડતડ અવાજ સંભળાય છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત કીટક પાનમાંથી રસ ચુસીને નુકસાન કરે છે. આ જીવાતનો વધુ પડતો ઉપદ્રવ હોય તો શેરડીના પાન પીળા પડી સુકાઈ જાય છે. શેરડીના પાનમાંથી સતત રસ ચુસવાને કારણે ખાંડના ઉત્પાદન અને ગોળની ગુણવત્તા પર ખુબ જ માઠી અસર થાય છે. આ કીટકના શરીરમાંથી મધ જેવો ચીકણો પદાર્થ ઝરે છે, જે પાન પર પડે છે તેના પર કાળી કુગ વિકાસ પામે છે પરીણામે ઉપદ્રવિત પાન કાળા પડી જાય છે જેને કારણે પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયા પર માઠી અસર થાય છે, આથી પાક નબળો પડી જાય છે.

સંકલિત વ્યવસ્થાપન:

- ઈંડાંના સમૂહો એકઠા કરી નાશ કરવો.
- આ જીવાતના ઈંડાંના પરજીવીઓ ઓઈનસીટ્રસ પાયરીલી અને ટેટ્રાસ્ટિકસ પાયરીલીથી કુદરતી રીતે તેના ઉપદ્રવને કાબુમાં રાખે છે.
- એપીરીકેનીયા મેલાનોલ્યુકા નામના પરોપજીવી કીટકો પાયરીલાનું સફળતાપુર્વક નિયંત્રણ કરે છે.
- જે વિસ્તારમાં આવા પરોપજીવીની હાજરી ન જણાતી હોય ત્યાં મોટા પ્રમાણમાં એપીરીકેનીયા હોય ત્યાંથી પાન પર જોવા મળતા ઈંડાંના સમૂહો અને કોશેટાવાળા પાન તોડી લઈ તેને કાતરથી કાપી એક બે કોશેટા/ઈંડાંના સમૂહો રહે તેવા પાનના ટુકડાં કરવા. આવા ટૂકડાને જે શેરડીના ખેતરમાં પાયરીલાનો ઉપદ્રવ હોય તે ખેતરમાં સ્ટેપલર વડે ઈંડાંનો સમૂહ/કોશેટા બહારની બાજુએ રહે તે રીતે પાનની નીચેની બાજુએ લગાડવા, એક હેક્ટર વિસ્તારમાં આ પરજીવી એક લાખ (૨૫૦ ઈંડાંના સમૂહ) અને બે હજાર કોશેટાઓ ચોંટાડવા. જે વિસ્તારમાં પરજીવીઓ છોડ્યા હોય અને તેની હાજરી હોય ત્યાં કીટનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો નહીં.

(જ) શેરડીની ભીંગડાવાળી જીવાત:

માદા કીટક અંડાકાર, પીળાશ પડતા રંગની અને પાંખ વગરની હોય છે. તેનું શરીર ગાઢા ભુખરા અથવા કાળા રંગના જાડા ભીંગડાથી ઢંકાયેલું રહે છે, નર કીટક નાનું અને એક જોડી પાંખ ધરાવે છે. બચ્ચાં પીળાશ પડતા રંગના હોય છે.

ભીંગડાવાળી જીવાતનો ઉપદ્રવ આંતરગાંઠો પર જોવા મળે છે અને ધીમે ધીમે આખા સાંઠા પર ફેલાય છે. બચ્ચાં અને માદા કીટક પાનના આવરક પર્ણતલ નીચે સુરક્ષિત રહે છે અને સાંઠામાંથી રસ ચુસીને નુકસાન કરે છે. આ જીવાતના ઉપદ્રવથી સાંઠા ચીમળાઈ જાય છે અને ઠીંગાળો રહે છે. ઉપદ્રવને કારણે ખાંડની ટકાવારીમાં પણ ઘટાડો થાય છે. શેરડીના રસની શુદ્ધતા અને ગોળની ગુણવત્તા પર પણ માઠી અસર થાય છે.

સંકલિત વ્યવસ્થાપન:

- આ જીવાતનો ઉપદ્રવ ઘટાડવામાં કીટકમુક્ત શેરડીના કટકા બિયારણ માટે પસંદ કરવા.
- પાકની રોપણીના છ મહિના બાદ આ જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો છોડની નીચેની ચાર થી પાંચ આંતરગાંઠોની પતારી કાઢી નાંખવાથી ઉપદ્રવની માત્રામાં ઘટાડો કરી શકાય.
- શેરડીની ભીંગડાવાળી જીવાત પર નભતા પરભક્ષી કીટકો જેવા કે કાયલોકોરસ નીગ્રીટસ, કેરોસાયમ્નસ હોર્ની થી આ જીવાતનું કુદરતી રીતે જૈવિક નિયંત્રણ થતું જોવા મળે છે. આ જીવાતના ઉપદ્રવ વખતે ઉપરોક્ત પરભક્ષી દાળીયા જોવા મળે તો જંતુનાશક દવાઓના છંટકાવ મુલત્વી રાખવો જોઈએ.
- ભીંગડાવાળી જીવાત અને ચીકટોના રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે કાર્બોફ્યુરાન ૩ ટકા દાણાદાર દવા હેક્ટરે ૨૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે જમીનમાં આપવાથી સારી રીતે નિયંત્રણ થઈ શકે છે, વેધકોના નિયંત્રણ માટે દાણાદાર દવાઓનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો આ જીવાતોનું નિયંત્રણ પણ થઈ શકે છે.

સંકલિત રોગ નિયંત્રણ :

(૧) સુકારો(વિલ્ટ):

આપણા રાજ્યમાં આ રોગ સૌ પ્રથમ સને ૧૯૮૫ દરમિયાન શેરડીની સીઓસી-૬૭૧ જાતમાં જોવા મળેલ હતો અને ત્યારબાદ આ રોગનો વિસ્તાર અને માત્રા ધીરે ધીરે વધતા ગયા અને શેરડીની અન્ય જાતો જેવી કે કો.૬૩૦૪, કો.૭૫૨૭, કો.૪૧૯, કો.૬૨૧૭૫માં પણ જોવા મળેલ છે. આ રોગ ફ્યુઝેરીયમ મોનીલીફોર્ની અને સેફેલોસ્પોરીયમ સેકેરી નામની કુગથી થાય છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં મોટે ભાગે સુકારો ફ્યુઝેરીયમ મોનીલીફોર્ની થી થતો જણાયેલ છે. આ રોગનો પ્રાથમિક ચેપ બિયારણ તેમજ જમીન મારફતે આવે છે. ખેતરમાં રોગના ચેપનો ફેલાવો મોટા ભાગે પાણી અને જમીન મારફતે થાય છે. જમીનમાં રોગનો ચેપ બે વર્ષે કરતાં પણ વધુ સમય જીવંત રહે છે.

રોગના લક્ષણો અને ઓળખ:

રોગની શરૂઆતમાં બાહ્ય લક્ષણો દેખાતા નથી. પરંતુ રોગની અસરવાળા સાંઠા કાઢીને જોતા તેની નીચેની બે થી ત્રણ પેરનો દોરો સહેજ પહોળો, દબાયેલો અને આછા સફેદ રંગનો થયેલો જણાય છે. આવા છોડના પાન લીલા જ દેખાય છે. આ લક્ષણો ઘણા અનુભવથી ખ્યાલમાં આવે છે. આ રોગના સ્પષ્ટ લક્ષણો તો રોગની તીવ્રતા વધે અને પાક ૬ થી ૮ મહિનાનો થાય પછી જ ખ્યાલમાં આવે છે. ખાસ કરીને ચોમાસુ શરૂ થયા બાદ ૧૫ થી ૨૦ દિવસમાં રોગ ખુબ ફેલાતો અનુભવાય છે. રોગ લાગેલ છોડના પાન ધીરે ધીરે નીચેથી ઉપરની તરફ પીળા થઈ સુકાતા જાય છે. છોડની વૃદ્ધિ અટકે છે. સાંઠો અંદરથી મેલો પડી ધીરે ધીરે રેસાવાળો અને પોલો થતો જાય છે. જે વજનમાં હલકો પડતો જાય છે. મૂળ કાળા પડીને સડી ગયેલા જણાય છે. ઘણીવાર અસરચુકત સાંઠાની પેર ઉપર ઉભા ચીરા/ફાટ પડે છે. આવા સાંઠાને ફાડીને જોતા બે ગાંઠ વચ્ચેનો ભાગ પોલો, ત્રાકાકાર ફાટ પડી ગયેલો, રેસાવાળો અને છીંકણી રંગનો થયેલો જણાય છે. આ રોગનું ખાસ ઓળખ ચિન્હ છે. ઘણીવાર જમીનની અંદર રહેલ સાંઠાના ભાગમાં મૂળ વેધક (રૂટ બોરર) અને કૃમિ (નેમેટોડ)ના સુક્ષ્મ ઝખમો પેદા કરે છે. આ બંને પરીબળો રોગની કુગળે સાંઠાની અંદર દાખલ થવા માટે પ્રવેશ દ્વાર કરી આપે છે અને રોગની ત્રીવતા વધારે છે. ખેતરમાં રોગની તીવ્રતા પ્રમાણે ૧૦ થી ૮૦ ટકા જેટલું નુકશાન થાય છે અને સાંઠામાં રસનું તેમજ ખાંડનું પ્રમાણ ખુબજ ઘટી જાય છે. લામ પાકમાં વધારે નુકશાન થાય છે.

નિયંત્રણ:

- સુકારા રોગ પ્રતિકારક જાતો વાવવી જેવી કે કો ૮૩૩૮, સીઓએલકે ૮૦૦૧, સીઓએન ૯૧૧૩૨, સીઓએન ૯૫૧૩૨, સીઓએન ૦૩૧૩૧, સીઓએન ૦૫૦૭૧, સીઓએન ૦૫૦૭૨ અને સીઓએન, ૦૭૦૭૨.
- શેરડીના મોટાભાગના રોગો બીજ જન્ય છે. જેથી તંદુરસ્ત બીજની પસંદગી એક સૌથી અગત્યનો અને પ્રાથમિક જરૂરી મુદ્દો છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી ત્રિસ્તરીય પદ્ધતિથી ગરમીની માવજત આપીને તૈયાર કરેલ તંદુરસ્ત બિયારણ વાપરવાનો આગ્રહ રાખવો. સુગર ફેક્ટરી આ પદ્ધતિથી બિયારણ તૈયાર કરી ખેડૂતોને આપે તો આ કામ શક્ય બને.
- શેરડીના સુકારા અને રાતડા રોગનાં જૈવિક નિયંત્રણ માટે ટ્રાયકોડરમા વીરીડી અથવા ટ્રાયકોડરમા હરજીયાનમ પ્રેસમડમાં સંવર્ધન કરી રોપણી સમયે (૮ ટન / હે.) ના દરથી ચાસમાં આપવું.
- બે થી ત્રણ આંખવાળા ટુકડાને એમ.ઈ.એમ.સી. (૨ ગ્રામ/લી) અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ (૧ ગ્રામ/લી.)ના દ્રાવણમાં ૫ થી ૧૦ મિનીટ બોળી પછી કટકા રોપવા.
- ઉનાળામાં ઉંડી ખેડ કરવી. જેથી જમીનમાં રહેલ ચેપ ખુલ્લો પડે અને સૂર્યના તાપમાં તેનો નાશ થાય.
- વધુ પડતું પિયત અથવા પાણીની ખેંચ થવા દેવી નહીં. વધારે પડતાં ખાતરો ખાસ કરીને નાઈટ્રોજનચુકત ખાતરો વાપરવાથી પાક વધારે રોગગ્રાહ્ય બને છે. તેવી જ રીતે પાણીનો ભરાવો કે પાણીની ખેંચ રોગને નોતરે છે.

- લાંબાગાળાની પાક ફેરબદલી કરવી જોઈએ. સુકારા રોગગ્રસ્ત જમીનમાં ડાંગરના બે પાક (ઉનાળા અને ચોમાસુ), લીલો પડવાશ (ઢેંઈયા) કરી પછી શેરડી કરવી.
- રોગગ્રસ્ત જડીયાને મુળ સાથે ઉખાડી નાશ કરવો. તે જગ્યાએ જમીનમાં કાર્બોન્ડીઝમ (૧ ગ્રામ લી.) દ્વારા બનાવી રેડવું આખા ખેતરમાં આ દવા નાંખવી આર્થિક રીતે પોષણક્ષમ ન હોવાથી સલાહભર્યું નથી.
- સુકારા રોગનું પ્રમાણ તેની સાથે જો મૂળવેધક અને કૃમિ હોય તો વધે છે. જેથી જમીનમાં રહેલ કૃમિ તેમજ મૂળવેધકના નિયંત્રણ માટે કાર્બોફ્યુરાન દાણાદાર દવા (ફ્યુરાડાન, ૩૩કિલો/હેક્ટર) જમીનમાં બે વખત આપવી. પ્રથમ રોપણી બાદ ૩૦ દિવસે અને બીજી વખત પાળા ચઢાવતી વખતે આ દવા આપવી.
- રોગગ્રસ્ત ખેતરમાં શેરડીનો લામપાક રાખવો નહીં કારણ કે રોપણ પાક કરતાં લામ પાકમાં રોગોનું પ્રમાણ વધે છે.
- રોગગ્રસ્ત ખેતરમાંથી તંદુરસ્ત ખેતરમાં પાણી આવવા દેવું નહીં.
- શક્ય હોય તો રોગગ્રસ્ત શેરડીની કાપણી જલ્દી કરવી.

(૨) રાતડો (રેડ રોટ):

આ રોગ કોલીટોટ્રીકમ ફાલ્કેટમ નામની કુગથી થાય છે. પ્રાથમિક ચેપ બિયારણ મારફતે આવે છે. પછી જમીન ચેપવાળી બને છે. ચોમાસામાં છોડની વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ ધીમી પડે છે અને શર્કરા બનવાની શરૂઆત થાય ત્યારે આ રોગના લક્ષણો સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે. રોગનું દ્વિતીય આક્રમણ હવા, પાણી અને વરસાદથી થાય છે, બે ટકા રોગીષ્ટ ટુકડાથી ખુબજ નુકશાન થાય છે.

રોગના લક્ષણો અને ઓળખ:

રોગની શરૂઆતમાં ટોચ ઉપરથી ત્રીજી કે ચોથું પાન પીળું પડીને નમી જાય છે. અને કિનારી તરફથી સુકાતું જાય છે. પાનની ધોળી નસ ઉપર પણ લંબગોળાકાર ઘેરા લાલ રંગના ધાબા પડે છે. લાલ રંગના ધાબાના વચ્ચેનો ભાગમા ભુખરો જોવા મળે છે તેની ઉપર ખુબ નાની કુગની એસરવુલાઈ જોવા મળે છે, ખાસ કરીને સાંઠા ઉપરના લક્ષણો રોગ લાગેલ સાંઠા, પોલા, હલ્કા અને બદામી રંગના બને છે, છાલ સંકોચાય જાય છે તેના પર કુગની એસરવુલાઈ જોવા મળે છે અને ચીરા પણ પડે છે, સાંઠો ઉભો ફાડીને જોતાં તેમાં લાલ ધાબા અને વચ્ચે સફેદ ડાઘા પડે છે, આવા સાંઠાને સુંઘતા ખાટી વાસ અને વચ્ચે સફેદ ડાઘા પડે છે. આ રોગના ખાસ ઓળખ ચિન્હો છે. ધીરે ધીરે રોગનો વ્યાપ વધતા છોડ પીળો પડી આખરે સુકાઈ જાય છે. દક્ષિણ ગુજરાતના અમુક વિસ્તારમાં સીઓસી ૯૧૦૬૧ અને સીઓ ૮૬૦૩૨ જાતોમાં આ રોગ પાન પર ટપકા (લીફ લીઝન) સ્વરૂપે પણ જોવા મળે છે. જેનો કિનારીનો રંગ લાલ હોય છે.

આ રોગથી પાકનો ઉતાર તેમજ ખાંડ કે ગોળનો ઉતાર પણ ખુબજ ઓછો આવે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આ રોગ સુકારા સાથે તેમજ કોઈપણ ટુકડાના સડા (પાઈનેપલ ડીસીઝ) સાથે જોવા મળે છે. ત્યારે પાક નિષ્ફળ જવાની દહેશત રહે છે. રોગવાળું બિયારણ હોય અને ટુકડાનો સડો પણ સાથે હોય તો શેરડીનો ઉગાવો પણ ખુબજ ઓછો રહે છે.

નિયંત્રણ:

- રાતડો રોગ પ્રતિકારક જાતો વાવવી જેવી કો ૬૮૦૬ સીઓએલકે ૮૦૦૧, સીઓએન ૯૧૧૩૨, સીઓએન ૧૩૪, સીઓએન ૯૫૧૩૨, કો ૮૭૨૬૩, સીઓએન ૦૩૧૩૧, સીઓએન ૦૫૦૭૧, સીઓએન ૦૫૦૭૨ અને સીઓએન. ૭૭૦૭૨.
- શેરડીના મોટાભાગના રોગો બીજજન્ય છે, જેથી તંદુરસ્ત બીજ/ કટકાની પસંદગી કરવી.
- શક્ય હોય ત્યાં સુધી ત્રિસ્તરીય પદ્ધતિથી ગરમીની માવજત આપીને તૈયાર કરેલ તંદુરસ્ત બિયારણ વાપરવાનો આગ્રહ રાખવો. સુગર ફેક્ટરી આ પદ્ધતિથી બિયારણ તૈયાર કરી ખેડૂતોને આપે તો વધુ ફાયદો થાય.
- શેરડીના રાતડા રોગનાં જૈવિક નિયંત્રણ માટે ટ્રાયકોડરમા વીરીડી અથવા ટ્રાયકોડરમા હરજીયાનમ પ્રેસમડમાં સંવર્ધન કરી રોપણી સમયે (૮ ટન / હે.) ના દરથી ચાસમાં આપવું.
- બે થી ત્રણ આંખવાળા ટુકડાને એમ.ઈ.એમ.સી. (૨ ગ્રામ/લી) અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ (૧ ગ્રામ/લી.)ના દ્રાવણમાં ૫ થી ૧૦ મિનીટ બોળી પછી કટકા રોપવા.
- ઉનાળામાં ઉંડી ખેડ કરવી. જેથી જમીનમાં રહેલ ચેપ ખુલ્લો પડે અને સૂર્યના તાપમાં તેનો નાશ થાય.
- વધુ પડતું પિયત અથવા પાણીની ખેંચ થવા દેવી નહીં.
- વધારે પડતાં ખાતરો ખાસ કરીને નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરો વાપરવાથી પાક વધારે રોગગ્રાહ્ય બને છે. તેવી જ રીતે પાણીનો ભરાવો કે પાણીની ખેંચ રોગને નોતરે છે.
- રોગગ્રસ્ત ખેતરમાંથી તંદુરસ્ત ખેતરમાં પાણી આવવા દેવું નહીં. કારણ કે આ રોગ પાણી દ્વારા એક ખેતરમાંથી બીજા ખેતરમાં ફેલાય છે.
- પાક ફેરબદલી કરવી જોઈએ. લીલો પડવાશ (ઢેઈયા) કરી પછી શેરડી કરવી.
- રોગગ્રસ્ત જડીયાને મુળ સાથે ઉખાડી નાશ કરવો. તે જગ્યાએ જમીનમાં કાર્બેન્ડીઝમ (૧ ગ્રામ/લી.) દ્રાવણ બનાવી રેડવું.
- રોગગ્રસ્ત ખેતરમાં શેરડીનો લામપાક રાખવો નહીં અને લામ પાકમાથી રોપણી માટે બિયારણ પણ લેવું નહીં.

(૩) ચાબુક આંજીયો:

આ રોગ શરૂઆતના બે મહિનામાં આવે તો શેરડીમાં સાંઠા બનતાં જ નથી. જેથી સંપૂર્ણ પાક નિષ્ફળ જાય છે. ત્યારબાદ સાત મહિનાની શેરડી થાય ત્યાં સુધીમાં રોગ આવે તો રોગ ગ્રાહ્ય જાતો ૭૦ ટકા જેટલું ઉત્પાદન ઘટે છે. ખાંડની રીકવરી ઉપર ઘણીજ માઠી અસર પડે છે. પાકની પાછલી અવસ્થામાં રોગ આવે તો ઉત્પાદન ઉપર ખાસ અસર પડતી નથી. પરંતુ આવી શેરડી બિયારણ માટે વાપરવા લાયક રહેતી નથી. તેમજ તેનો લામ પાક પણ રાખી શકાતો નથી. રોગની શરૂઆત જો પાંચથી છ મહિના દરમિયાન જણાય તો ૪૦ થી ૮૦% જેટલું નુકશાન થાય છે. ખાસ કરીને આંજીયા રોગને લીધે ૩૦.૫૬% શેરડીના વજનમાં અને ૨૫.૩૯% ખાંડ ઉત્પાદનમાં ઘટ પડે છે.

આ રોગ શેરડીના રાતડા રોગ પછી બીજા ક્રમનો અગત્યનો રોગ ગણાય છે. ગુજરાત રાજ્યમાં અગાઉ વાવવામાં આવતી સીઓ ૭૫૨૫, સીઓ ૪૧૯ અને સીઓ ૭૯૧ જાતોમાં વધારે જોવા મળતો હતો. પરંતુ તે વિસ્તારમાં હવે સીઓસી ૬૭૧ અને સીઓએન ૯૧૧૩૨ જેવી જાતો વધારે વાવવામાં આવતી હોવાથી હાલમાં આ રોગોનું પ્રમાણ ઓછું દેખાય છે. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતનાં વિસ્તારમાં આ રોગ અગાઉ વાવવામાં આવતી જાતો રોગપ્રતિકારક હોવાથી ખુબજ ઓછા પ્રમાણમાં જણાયો હતો. પરંતુ છેલ્લા થોડા વર્ષોથી નવી જાતો જેવી કે સીઓએસઆઈ ૯૫૦૭૧, સીઓ ૮૬૦૦૨ અને એમસી ૭૦૭ (સીઓ ૯૭૦૦૯) કે જે રોગગ્રાહ્ય છે તેનું વાવેતર ખુબજ વધતા આ રોગ આ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. કોઈ જગ્યાએ ૫૦% સુધીનું પ્રમાણ પણ જોવા મળેલ છે. આ રોગથી ઉત્પાદન અને ખાંડની રીકવરી ઉપર ઘણીજ માઠી અસર થાય છે.

આ રોગ ચુરટીલાગો સીટામીનીયા નામની કુગથી થાય છે, શેરડીમાં ચાબુક આંજીયો રોગ બીજજન્ય છે. આ રોગમાં શરૂઆતમાં પાન સાંકડા, આછા લીલા રંગના, ટટાર હોય છે કુટ વધારે આવે છે, છોડ હીંગણા અને સાંઠા પાતળા હોય છે. સાંઠાની ટોચ ઉપરથી લાંબું કાળાસાંકડા, આછા લીલા રંગના, ટટાર હોય છે કુટ વધારે આવે છે, છોડ હીંગણા અને સાંઠા પાતળા હોય છે. સાંઠાની ટોચ ઉપરથી લાંબું કાળા રંગનું ચાબુક જેવું વર્ધન નિકળે છે, જે ચાબુક ઉપર કાળા પાવડર સ્વરૂપે દેખાછે જે આ કુગનાં બીજાણું છે. જેને શરૂઆતમાં ચળકતું પાતળું આવરણ હોય છે. આ આંજીયા રોગનું ખાસ ઓળખ ચિન્હ છે. પાતળું આવરણ ફાટતા તેમાંથી કાળી કુગના બીજાણુંઓનો પાવડર હવા કે કિટકો દ્વારા અન્ય છોડ કે જમીન પર પણ પડે છે. જ્યાંથી પાણી દ્વારા ખેતરમાં ફેલાય છે. ઘણીવાર વેધકોનું આક્રમણ સાથે હોય તો સાંઠાની આંખો કુટી નીકળે છે અને તેમાં પણ કાળી નાની ચાબુક નીકળે છે. રોગનું આક્રમણ માર્ચ-એપ્રિલ મહિનાઓમાં અને ચોમાસાં પછી ઓક્ટોબર-નવેમ્બર મહિનામાં આવે છે. ચોમાસાં દરમિયાન આ રોગ ખાસ વધતો જણાતો નથી. આ રોગને સુકું અને ગરમ હવામાન વધારે અનુકુળ આવે છે. રોગ ગ્રાહ્ય જાતનું લામ પાક સાથે વાવેતરથી રોગ વધી જાય છે. સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં ફાલાકસ ઈમરજીનેટસ કીટકોનું પ્રમાણ બારેમાસ ઘણું જોવા મળે છે. જે ચાબુક રોગનો ફેલાવો અને વ્યાપ વધારે છે.

નિયંત્રણના પગલાં:

- (૧) ગરમીની માવજત આપીને તૈયાર કરેલ તંદુરસ્ત બિયારણ વાપરવાનો આગ્રહ રાખવો.
- (૨) બે થી ત્રણ આંખવાળા ટુકડાને એમીસાન (૨ ગ્રામ/લી.) અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ (૧ ગ્રામ/લી.) ના દ્રાવણમાં ૫ થી ૧૦ મિનીટ બોળી પછી કટકા રોપવા.
- (૩) ઉનાળામાં હળથી ઉંડી ખેડ કરવી. જેથી જમીનમાં રહેલ ચાબુક આંજીયાના બિજાણુંઓનો ચેપ ખુણો પડે અને સુર્યના તાપમાં તેનો નાશ થાય.
- (૪) વધુ પડતા પિયતને લીધે પાણીનો ભરાવો થવાથી તેના બિજાણુંઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફેલાતા જોવા મળે છે. તો પાણીનો ભરાવો થવા દેવો નહીં.

- (પ) ચાબુક આંજીયો જણાય તો તુરતજ ચાબુક પર રહેલ ચળકતુ આવરણ તુટે તે પહેલાં અસરગ્રસ્ત જડિયાને ઉખાડી તેનો નાશ કરવો. કારણ કે પડ તુટ્યા પછી તેના બિજાણુંઓ હવા અને કિટકો મારફત ફેલાય છે. જેથી પડ તુટે તે પહેલા છોડને ઉખેડી બાળીને નાશ કરવો.
- (ડ) તાજેતરમાં શેરડીની એમસી ૭૦૭ જાતમાં ચાબુક જેવા વર્ધનને બદલે ક્યારેક ડુંડું (એરો) જોવા મળેલ છે. તો આવા આંજીયાગ્રસ્ત છોડને શરૂઆતથી જ ડુંડું (એરો) નિકળે તે પહેલા જ ઉખેડી બાળીને નાશ કરવો.
- (ઢ) રોગગ્રસ્ત ખેતરમાં શેરડીનો લામ પાક રાખવો નહીં. કારણ કે રોપણ પાક કરતાં લામ પાકમાં આ રોગનું પ્રમાણ વધે છે. તેમાંથી રોપણી માટે બિયારણ પણ લેવું નહીં.
- (ઢ) શક્ય હોય તો રોગગ્રસ્ત શેરડીની કાપણી જલ્દી કરવી.
- (ઢ) રોગ પ્રતિકારક જાત કો. ૬૮૦૬ વાવવી.
- (૧૦) રોગગ્રાહ્ય જાતો જેવી કે કોએસઆઈ-૯૫૦૭૧, કો.૮૬૦૦૨ અને એમસી ૭૦૭ (કો.૯૭૦૦૯) નું વાવેતર કરવાને બદલે ફક્ત વાવેતર માટે ભલામણ થયેલ અને રોગપ્રતિકારક જાતો અપનાવવી જોઈએ.

(જ) પાનનો ચટાપટા :

આ રોગ આપણા રાજ્યમાં લોકપ્રિય બનેલ જાત સીઓસી ૬૭૧માં દેખાય છે. પરંતુ તે ક્ષામ્ય માત્રામાં હોઈ તેનું વધારે નુકશાન થતું જણાતું નથી. આમ છતાં તેના તરફ દુર્લક્ષ રાખવું હિતાવહ નથી. આ ઉપરાંત ફેક્ટરી વિસ્તારોમાં રોપવામાં આવતી જાત સીઓ ૮૦૧૪ માં આ રોગ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આ રોગથી અંદાજિત ૧૦ થી ૨૦ %નુકસાન થાય છે.

રોગ લાગેલ છોડમાં પાનની લીલાશ ઓછી થાય છે. કુમળા પાન ઉપર નાના, લાંબા અને પીળા ધાબા કે પટ્ટીઓ પડેલી જોવા મળે છે. જેથી તેને ચટાપટા રોગ કહે છે. રોગીષ્ટ છોડ ઠીંગણો, પીળો જણાય છે અને રોગવાળા જડીયા બેસી જાય છે. જેથી આખા ખેતરમાં શેરડી ઉંચી નીચી જણાય છે. આ રોગનો પ્રાથમિક ચેપ બિયારણ દ્વારા આવે છે અને તેનો ફેલાવો મોલોમશી નામની જીવાતથી થાય છે.

નિયંત્રણ:

- રોગ મુક્ત વિસ્તારમાંથી તંદુરસ્ત બિયારણ પસંદ કરવું.
- લામ પાકમાંથી રોપણી માટે બિયારણ લેવું નહીં.
- ગરમીની માવજત આપીને તૈયાર કરેલ તંદુરસ્ત બિયારણ વાપરવાનો આગ્રહ રાખવો.
- ગરમીપાણીની માવજત માટે કટકાને ૫૦ સે. તાપમાને બે કલાક સુધી રાખવા. અથવા ગરમ હવાની માવજત માટે કટકાને ૫૪ સે. તાપમાને ૮ કલાક સુધી રાખવા.
- શેરડીના ટીસ્યુક્લર છોડમાંથી ત્યાર કરેલ કટકાનો વાવેતરમાં ઉપયોગ કરવો.
- રોગીષ્ટ છોડને ઉખાડી નાશ કરવો.
- શોષક પ્રકારની જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો.

(૧૫) શેરડીના લામ પાકની ખેતીમાં ધ્યાનમાં રાખવાના મહત્વો :

૧. શેરડીના જડીયામાંથી નીચેની આંખોમાં અંકુર નીકળે તે માટે કાપણી જમીન સપાટીથી બરાબર સરખી રીતે કરવી જોઈએ. જો ખુંપરા રહી જવા પામે તો ખુંપરા જમીન લેવલે કાપી નાંખવા.
૨. પિયત આપ્યા બાદ વરાપ આવેથી શેરડીના જડીયાની બંને બાજુ હળથી ખેડ કરવી જોઈએ. વચ્ચેના ગાળામાં આંતરખેડ, ગાંધી એલન અગર ટ્રેકટર વડે કરવાથી મૂળ તૂટે છે અને હવાની અવર-જવર તથા નવા મૂળ ફૂટે છે. જે પોષક તત્વો વધારે પ્રમાણમાં ચૂસી પાકનાં વિકાસમાં મદદ કરે છે.
૩. શેરડીના લામનું આર્થિક રીતે વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે આ પાકમાં જ્યાં ૫૦ સે.મી. થી વધારે અંતરના ખાલા પડેલા હોય ત્યાં અગાઉથી ઉછરેલ જે તે જાતના એક આંખવાળા ધરુ અથવા તો લામ પાકનાં અંકુરીત પીલા રોપી ખાલા પુરવા. તેમજ તેને હેકટર દીઠ ૩૦૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન ત્રણ હપ્તામાં (૨૫ ટકા પાયાના ખાતર તરીકે ૫૦ ટકા બે થી ત્રણ મહિને, ૨૫ ટકા પાળા ચઢાવતી વખતે) આપી તેને ૪-૫ મહિને પાળા ચઢાવવા.
૪. રોપાણ પાકને હેકટર દીઠ ૧૨૫ કિ.ગ્રા. તથા પ્રથમ લામ પાકને હેકટર દીઠ ૬૨.૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવો હિતાવહ છે.
૫. લામ પાક ત્રણથી ચાર માસનો થાય ત્યાં સુધી જરૂર મુજબ નિંદામણ કરવું તથા આંતરખેડ કરવી તેમજ હળવા પાળા ચઢાવવા જરૂરી છે.
૬. પ્રથમ લામ પાક માટે કુલ ૧૩ પિયત આપવાની જરૂરીયાત છે.
૭. રોપાણપાકનું ઉત્પાદન સંતોષકારક હોય તેમજ પાક રોગમુક્ત હોય તો જ લામ પાક લેવો જોઈએ.

(૧૬) શેરડીની ખેતીમાં બીજનું મહત્વ અને બીજ ઉત્પાદન :

શેરડીનો પાક વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ (સાંઠાના ટુકડા રોપી) થી કરવામાં આવે છે. આથી જનિનીક શુદ્ધતા સાથે રોગ-જીવાતના પ્રશ્નો પણ પુરી કાળજી ન લેવામાં આવે તો બીજ સાથે જ આવે છે. આમ શેરડીની ખેતીમાં બીજ ઉત્પાદન ખૂબ જ અગત્યનું પરિબળ છે. માટે દરેક ખેડૂતો અથવા બે થી ત્રણ ખેડૂત મિત્રોએ સમુહમાં બીજ પ્લોટ બનાવવો જોઈએ. જેથી તંદુરસ્ત અને તાજુ બિયારણ હેરફેરનાં ઓછા ખર્ચથી સમયસર મળી રહે.

૧. બીજ પ્લોટ માટે અગાઉ નાં વર્ષમાં સુકારો/રાતડો ન આવેલ હોય અને શેરડી સિવાય અન્ય પાકો/લીલો પડવાશ કરેલ હોય તેમજ પાણી/રસ્તાની સારી સગવડ હોય એવા ખેતરની પસંદગી કરવી.
૨. શેરડીની નવી જાતોની ઝડપી બીજ વૃદ્ધિ માટે એક આંખવાળા ટુકડામાંથી તૈયાર કરેલ ૩૦ દિવસના છોડને અથવા એક આંખવાળા ટુકડાને ૮૦×૫૦ સે.મી. ના અંતરે અથવા બે આંખવાળા ટુકડાને ૮૦ × ૮૦ સે.મી. નાં અંતરે રોપવાથી બીજ વૃદ્ધિ ગુણોત્તર સારો મેળવી શકાય.

૩. રોપણી સમયે ૮ થી ૧૦ માસનું કુમળુ બિયારણ મળી રહે તે પ્રમાણે બીજ પ્લોટની વાવણી કરવી.
બીજ પ્લોટને સપ્ટેમ્બર કે ઓક્ટોબર માસનાં પ્રથમ અઠવાડિયામાં હેક્ટરે ૫૦.૦ કિ.ગ્રા. વધારાનો નાઈટ્રોજન આપવો. તેમજ નીચેના સુકા પાનો ઉતારવા નહીં.
૪. શેરડીનું તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત બિયારણ માટે ટીસ્યુક્લર છોડની ૧ × ૧ મીટરના અંતરે રોપણી કરવી.

કોઠા નં. ૧ : શેરડીના રોપાણા પાકમાં ખાતરની જરૂરિયાત અને વહેંચણી (કી.ગ્રા.) ૨૫૦-૧૨૫-૧૨૫ ના.ફો..પો. કી./હે. નીચે મુજબ

અ. નં.	ખાતરનું નામ	પ્રથમ હમો રોપણી વખતે		બીજો હમો રોપણી બાદ ૧ ^{૧/૨} થી ૨ મહિને		ત્રીજો હમો રોપણી બાદ ૩ થી ૩ ^{૧/૨} મહિને		ચોથો હમો રોપણી બાદ ૫ થી ૬ મહિને		કુલ ખાતરની જરૂરિયાત	
		હે.	એ.	હે.	એ.	હે.	એ.	હે.	એ.	હે.	એ.
૧.	ડી.એ.પી. અથવા સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ	૧૩૬ ૩૯૧	૫૪ ૧૫૬	— —	— —	— —	— —	૧૩૬ ૩૯૧	૫૪ ૧૫૬	૨૭૨ ૭૮૨	૧૦૮ ૩૧૨
૨.	મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ	૧૦૪	૪૨	—	—	—	—	૧૦૪	૪૨	૨૦૮	૮૪
૩.	ડી.એ.પી. નાં ઉપયોગ સમયે યુરિયા અથવા એમોનિયમ સલ્ફેટ	૨૮ ૬૫	૧૧ ૨૬	૧૬૩ ૩૭૫	૬૫ ૧૫૦	૧૦૯ ૨૫૦	૪૪ ૧૦૦	૧૩૭ ૩૧૫	૫૫ ૧૨૬	૪૩૭ ૧૦૦૫	૧૭૫ ૪૦૨
૪.	સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટના ઉપયોગ સમયે યુરિયા અથવા એમોનિયમ સલ્ફેટ	૮૨ ૧૮૭	૩૭ ૭૫	૧૬૩ ૩૭૫	૬૫ ૧૫૦	૧૦૯ ૨૫૦	૪૪ ૧૦૦	૧૯૦ ૪૩૮	૭૨ ૧૭૫	૫૪૪ ૧૨૫૦	૨૧૮ ૫૦૦

નોંધ : ફોસ્ફરસ અને પોટાશયુક્ત ખાતરો ખેડૂતની આર્થિક સ્થિતિ સારી હોય તો બધો જ જથ્થો વાવણી સમયે પાયાના ખાતર તરીકે આપવા અથવા કોઠામાં આપેલ દર પ્રમાણે ૫૦ ટકા વાવણી સમયે અને ૫૦ ટકા પાળા ચઢાવવાના સમયે

કોઠા નં. ૨ : શેરડીના લામ પાકમાં ખાતરની જરૂરિયાત અને વહેંચણી (કી.ગ્રા.) ૩૦૦-૬૨.૫-૧૨૫ ના.ફો..પો. કી./હે. નીચે મુજબ

અ. નં.	ખાતરનું નામ	પ્રથમ હમો રોપણી વખતે		બીજો હમો રોપણી બાદ ૧ ^{૧/૨} થી ૨ મહિને		ત્રીજો હમો રોપણી બાદ ૩ થી ૩ ^{૧/૨} મહિને		કુલ ખાતરની જરૂરિયાત	
		હે.	એ.	હે.	એ.	હે.	એ.	હે.	એ.
૧.	ડી.એ.પી. અથવા સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ	૧૩૬ ૩૯૧	૫૪ ૧૫૬	— —	— —	— —	— —	૧૩૬ ૩૯૧	૫૪ ૧૫૬
૨.	મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ	૨૦૮	૮૩	—	—	—	—	૨૦૮	૮૩
૩.	ડી.એ.પી. નાં ઉપયોગ સમયે યુરિયા અથવા એમોનિયમ સલ્ફેટ	૧૦૯ ૨૫૦	૪૪ ૧૦૦	૩૨૬ ૭૫૦	૧૩૦ ૩૦૦	૧૬૪ ૩૭૫	૬૬ ૧૫૦	૫૯૯ ૧૩૭૫	૨૪૦ ૫૫૦
૪.	સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટના ઉપયોગ સમયે યુરિયા અથવા એમોનિયમ સલ્ફેટ	૧૬૩ ૩૭૫	૬૫ ૧૫૦	૩૨૬ ૭૫૦	૧૩૦ ૩૦૦	૧૬૪ ૩૭૫	૬૫ ૧૫૦	૬૫૨ ૧૫૦૦	૨૬૦ ૬૦૦

